ГЛАВА 2

2.1 ЛИНЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО

4+
2*
2 *n+

Множество $\mathbf{L}$ называется ***линейным пространством***, а его элементы – векторами, если в этом множестве введены операции сложения двух векторов и умножения вектора на число. В дальнейшем мы будем рассматривать линейные пространства либо над полем вещественных чисел, либо над полем комплексных чисел. Кроме того, выполнены восемь аксиом. Прежде, чем сформулировать аксиомы, договоримся об обозначениях. Вектора будем в дальнейшем обозначать строчными латинскими буквами, а числа строчными греческими. Перечислим аксиомы:

1. $\mathbf{x+y=y+x}$
2. $\mathbf{(x+y)+z=x+(y+z)}$
3. Существует нулевой вектор $\mathbf{0}$: $\forall \mathbf{x}\in\mathbf{L}\Rightarrow \mathbf{x+0=x}$
4. $\forall\, \mathbf{x}\in\mathbf{L}\ \exists -\mathbf{x}:\ \mathbf{x+(-x)=0}$ (вектор $-\mathbf{x}$ называется противоположным вектору $\mathbf{x}$)
5. $\boldsymbol{\alpha}\mathbf{(x+y)}=\boldsymbol{\alpha}\mathbf{x}+\boldsymbol{\alpha}\mathbf{y}$
6. $\mathbf{(}\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\mathbf{)x}=\boldsymbol{\alpha}\mathbf{x}+\boldsymbol{\beta}\mathbf{x}$
7. $\boldsymbol{\alpha}\mathbf{(}\boldsymbol{\beta}\mathbf{x)}=\mathbf{(}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}\mathbf{)x}$
8. $\forall\, \mathbf{x}\in\mathbf{L}\Rightarrow\ \mathbf{1x=x}$

В зависимости от того, какие числа рассматриваются (вещественные или комплексные), говорят о вещественном или комплексном пространстве.

Примеры.

1) Множество векторов на плоскости или в пространстве с введенными операциями сложения и умножения на число.

2) Множество матриц размеров $\mathbf{(m\times n)}$ *с операциями сложения и умножения на число, введенными для матриц.*

3) Множество столбцов высоты $\mathbf{n}$ *(частный случай пространства матриц).*

4) Множество столбцов-решений однородной системы линейных уравнений:

$$\begin{cases} \mathbf{a_{11}x_1+a_{12}x_2+\ldots+a_{1n}x_n=0} \\ \qquad\qquad\vdots \\ \mathbf{a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\ldots+a_{mn}x_n=0} \end{cases}.$$

5) Множество многочленов степени не выше $\mathbf{n}$. и 0

6) Множество функций непрерывных на отрезке $\mathbf{[a,b]}$*(* $\mathbf{C[a,b]}$*).*

7) Множество функций, ограниченных на отрезке $\mathbf{[a,b]}$.

сумма выводит

8) Множество многочленов степени $\mathbf{n}$ ***не является*** *линейным пространством.*

9) Множество функций, не ограниченных на отрезке $\mathbf{[a,b]}$ ***не является*** *линейным пространством.*

10) Множество последовательностей с введенными операциями сложения и умножения на число.

Некоторые следствия.

1) $\exists$ единственный $\mathbf{0}$ - нулевой вектор.

Пусть существует два нулевых вектора: $\mathbf{0_1,0_2}$. Тогда $\mathbf{0_1+0_2=0_1,\ \ 0_2+0_1=0_2\Rightarrow 0_1=0_2}$

2) $\forall \mathbf{x}\in\mathbf{L}$ $\exists$ единственный $-\mathbf{x}$.

Пусть существует два противоположных вектора: $\mathbf{(-x)_1,(-x)_2\Rightarrow (-x)_1=(-x)_1+(x+(-x)_2)=((-x)_1+x)+(-x)_2=(-x)_2\Rightarrow (-x)_1=(-x)_2}$

3) $\boldsymbol{\alpha}\mathbf{0=0}$. Рассмотрим равенства: $\boldsymbol{\alpha}\mathbf{(0+0)=}\boldsymbol{\alpha}\mathbf{0,}\ \boldsymbol{\alpha}\mathbf{(0+0)=}\boldsymbol{\alpha}\mathbf{0+}\boldsymbol{\alpha}\mathbf{0\Rightarrow}\boldsymbol{\alpha}\mathbf{0+}\boldsymbol{\alpha}\mathbf{0=}\boldsymbol{\alpha}\mathbf{0}$. Прибавляя к обеим частям равенства $-\boldsymbol{\alpha}\mathbf{0}$, получим требуемое равенство.

4) $\mathbf{0x=0}$. Доказывается аналогично предыдущему.

5) $-\mathbf{x} = -\mathbf{1}\cdot\mathbf{x}$. Действительно, $\mathbf{0} = (\mathbf{1}+(-\mathbf{1}))\mathbf{x} = \mathbf{x}+(-\mathbf{1})\mathbf{x}$.

6) Любая линейная комбинация векторов из $\mathbf{L}$ принадлежит $\mathbf{L}$.

Определение: Пространство, состоящее из одного нулевого вектора, называется ***нулевым*** или ***нуль-пространством***.

Определение: ***Базисом*** называется упорядоченный набор векторов $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\ldots\mathbf{e}_n$, для которого выполнены два условия:

а) $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\ldots\mathbf{e}_n$ - линейно независимая система

б) $\forall\mathbf{x}\in\mathbf{L}\ \exists\xi^1,\xi^2,\ldots\xi^n:\quad \mathbf{x}=\xi^1\mathbf{e}_1+\xi^2\mathbf{e}_2+\ldots\xi^n\mathbf{e}_n=\xi^i\mathbf{e}_i$ в-ба полномер

Коэффициенты $\xi^1,\xi^2,\ldots\xi^n$ называются ***координатами*** вектора $\mathbf{x}$ в базисе. В дальнейшем будет использоваться столбец, составленный из координат вектора $\xi=\begin{pmatrix}\xi^1\\ \vdots\\ \xi^n\end{pmatrix}$ и строка, составленная из базисных векторов $\mathbf{e}=(\mathbf{e}_1,\ldots\mathbf{e}_n)$. Используя матричное умножение, разложение вектора по базису можно записать в виде $\mathbf{x}=\mathbf{e}\xi$.

Утверждение. $\mathbf{e}\xi=\mathbf{0}\Leftrightarrow\xi=\mathbf{0}$. (Следует из линейной независимости базисных векторов.)

Следствие. Координаты вектора в базисе определены однозначно.

Действительно, если вектор $\mathbf{x}$ имеет два разных столбца координат ξ и $\tilde{\xi}$, то $\mathbf{e}\xi=\mathbf{e}\tilde{\xi}\Rightarrow\mathbf{e}(\xi-\tilde{\xi})=\mathbf{0}\Rightarrow\xi=\tilde{\xi}$.

Утверждение. Координатный столбец линейной комбинации векторов равен точно такой же линейной комбинация их координатных столбцов.

Пусть $\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,\ldots\mathbf{x}_k$ имеют координатные столбцы $\xi_1,\xi_2,\ldots\xi_k$. Тогда $\alpha_1\mathbf{x}_1+\alpha_2\mathbf{x}_2+\ldots\alpha_k\mathbf{x}_k=\alpha_1\mathbf{e}\xi_1+\alpha_2\mathbf{e}\xi_2+\ldots\alpha_k\mathbf{e}\xi_k=\mathbf{e}(\alpha_1\xi_1+\alpha_2\xi_2+\ldots\alpha_k\xi_k)$. Отсюда и следует верность утверждения.

Следствие. Система векторов линейно зависима тогда и только тогда, когда линейно зависима система их координатных столбцов.

Утверждение. Если в пространстве существует базис из $\mathbf{n}$ векторов, то любая система, содержащая более $\mathbf{n}$ векторов, линейно зависима.

Пусть взяты $\mathbf{m}>\mathbf{n}$ векторов $\mathbf{f}_1,\ldots\mathbf{f}_m$. Разложим их по базису, и координатный столбец $\mathbf{i}$ - го вектора обозначим ξ_i. Сформируем матрицу размеров $(\mathbf{n}\times\mathbf{m})$: $(\xi_1|\xi_2|\ldots|\xi_m)$. Очевидно, ее ранг не превосходит $\min(\mathbf{n},\mathbf{m})=\mathbf{n}\Rightarrow$ столбцы матрицы линейно зависимы $\Leftrightarrow$ линейно зависимы вектора $\mathbf{f}_1,\ldots\mathbf{f}_m$.

Следствие. Любые два базиса состоят из одинакового числа векторов.

Определение. Пространство называется ***конечномерным размерности*** $\mathbf{n}$, если в нем существует базис из $\mathbf{n}$ векторов. Размерность пространства $\mathbf{L}$ обозначается $\dim\mathbf{L}$. Для указания размерности будем также использовать верхний индекс.

Утверждение. Если $\mathbf{e}_1,\ldots\mathbf{e}_k$ линейно независимы, а $\mathbf{e}_1,\ldots\mathbf{e}_k,\mathbf{x}$ линейно зависимы, то $\mathbf{x}$ является линейной комбинацией векторов $\mathbf{e}_1,\ldots\mathbf{e}_k$.

Действительно, поскольку $\mathbf{e}_1,\ldots\mathbf{e}_k,\mathbf{x}$ линейно зависимы, то существует нетривиальный набор коэффициентов $\alpha_1,\ldots\alpha_k,\alpha_{k+1}$ таких, что $\alpha_1\mathbf{e}_1+\ldots+\alpha_k\mathbf{e}_k+\alpha_{k+1}\mathbf{x}=\mathbf{0}$. Очевидно, $\alpha_{k+1}\neq\mathbf{0}$, т.к. в противном случае, $\alpha_1\mathbf{e}_1+\ldots+\alpha_k\mathbf{e}_k=\mathbf{0}$ и, в силу линейной независимости векторов $\mathbf{e}_1,\ldots\mathbf{e}_k$, $\alpha_1=\ldots=\alpha_k=\mathbf{0}$. Значит линейная комбинация является тривиальной. Противоречие. Таким образом, $\alpha_{k+1}\neq\mathbf{0}$ и $\mathbf{x}=-\dfrac{\mathbf{1}}{\alpha_{k+1}}(\alpha_1\mathbf{e}_1+\ldots+\alpha_k\mathbf{e}_k)$

Утверждение. Любые $\mathbf{n}$ линейно независимых векторов в пространстве $\mathbf{L}^n$ образуют базис.

Пусть в $\mathbf{L}^n$ даны $\mathbf{n}$ линейно независимых векторов $\mathbf{f}_1,\ldots\mathbf{f}_n$. Для доказательства того, что они

образуют базис достаточно установить, что любой вектор $\mathbf{x} \in \mathbf{L}^n$ является их линейной комбинацией. Но это так, поскольку вектора $\mathbf{f}_1, \ldots \mathbf{f}_n, \mathbf{x}$ линейно зависимы.

Утверждение. В пространстве $\mathbf{L}^n$ любую упорядоченную систему из $\mathbf{k} < \mathbf{n}$ линейно независимых векторов можно дополнить до базиса.

Пусть имеется система линейно независимых векторов $\mathbf{f}_1, \ldots \mathbf{f}_k$. Добавим к системе вектор $\mathbf{x}$. Если вектора $\mathbf{f}_1, \ldots \mathbf{f}_k, \mathbf{x}$ линейно зависимы, то в силу линейной независимости $\mathbf{f}_1, \ldots \mathbf{f}_k$, $\mathbf{x} = \alpha_1 \mathbf{f}_1 + \ldots \alpha_k \mathbf{f}_k$. Если при добавлении любого вектора пространства получается линейно зависимая система, то $\mathbf{f}_1, \ldots \mathbf{f}_k$ образуют базис, что невозможно. Поэтому найдется $\mathbf{f}_{k+1}$ такой, что $\mathbf{f}_1, \ldots \mathbf{f}_k, \mathbf{f}_{k+1}$ линейно независимы. Один шаг доказательства сделан. За конечное число шагов придем к системе из $\mathbf{n}$ линейно независимых векторов, образующих базис.

Примеры.

1)Пространство матриц размеров $(\mathbf{m} \times \mathbf{n})$. *Базис образуют матрицы* $\mathbf{E}_{ij}$, *у которых на пересечении* $\mathbf{i}$*-й строки и* $\mathbf{j}$*-го столбца стоит единица, а остальные элементы равны нулю. Общее количество таких матриц равно* $\mathbf{mn}$. *Поэтому размерность пространства равна* $\boxed{\mathbf{mn}}$.

2) Пространство столбцов высоты $\mathbf{n}$. *(Частный случай пространства матриц).*

3) Пространство многочленов степени не выше $\mathbf{n}$. *Базис образуют многочлены* $\mathbf{e}_1 = \mathbf{1}, \mathbf{e}_2 = \mathbf{x}, \ldots \mathbf{e}_{n+1} = \mathbf{x}^n$. *Действительно, любой многочлен* $\mathbf{P}_n(\mathbf{x}) = \mathbf{a}_0 + \mathbf{a}_1\mathbf{x} + \mathbf{a}_2\mathbf{x}^2 + \ldots + \mathbf{a}_n\mathbf{x}^n$ *является линейной комбинацией перечисленных векторов. Докажем линейную независимость перечисленной системы векторов. Пусть некоторая линейная комбинация векторов равна нулю:*
$\mathbf{P}_n(\mathbf{x}) = \alpha_0 + \alpha_1\mathbf{x} + \alpha_2\mathbf{x}^2 + \ldots + \alpha_n\mathbf{x}^n = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{P}_n(\mathbf{0}) = \mathbf{a}_0 = \mathbf{0}, \mathbf{P}_n'(\mathbf{0}) = \mathbf{a}_1 = \mathbf{0}, \ldots, \mathbf{P}_n'(\mathbf{0}) = \mathbf{n!a}_n = \mathbf{0}$. *Следовательно, лишь тривиальная линейная комбинация равна нулю* $\Rightarrow$ *вектора линейно независимы. Кроме того, любой многочлен является их линейной комбинацией.*

4) Пространство $\mathbf{C}[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ ***не является*** *конечномерным, т.к. функции* $\mathbf{1}, \mathbf{x}, \ldots \mathbf{x}^n$ *линейно независимы при любом* $\mathbf{n}$.

5) Пространство столбцов-решений однородной системы линейных уравнений:

$$\begin{cases} \mathbf{a}_{11}\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}_{12}\mathbf{x}_2 + \ldots + \mathbf{a}_{1n}\mathbf{x}_n = \mathbf{0} \\ \qquad\qquad \vdots \\ \mathbf{a}_{m1}\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}_{m2}\mathbf{x}_2 + \ldots + \mathbf{a}_{mn}\mathbf{x}_n = \mathbf{0} \end{cases}.$$

Базисом является любая фундаментальная система решений.

Замена базиса.

Пусть имеются два базиса: $\mathbf{e} = (\mathbf{e}_1, \ldots \mathbf{e}_n)$- старый, $\mathbf{e}' = (\mathbf{e}_1', \ldots \mathbf{e}_n')$- новый. Каждый вектор нового базиса можно разложить по старому базису:

$$\mathbf{e}_i' = \mathbf{e}_1\sigma_i^1 + \mathbf{e}_2\sigma_i^2 + \ldots + \mathbf{e}_n\sigma_i^n.$$

Матрица $\mathbf{S} = \begin{pmatrix} \sigma_1^1 & \sigma_2^1 & \ldots & \sigma_n^1 \\ \sigma_1^2 & \ldots & \ldots & \sigma_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_1^n & \ldots & \ldots & \sigma_n^n \end{pmatrix}$, столбцами которой являются координатные столбцы новых базисных векторов в старом базисе называется матрицей перехода от базиса $\mathbf{e}$ к базису $\mathbf{e}'$. Используя матричное умножение, формулы перехода можно записать в виде

$$(\mathbf{e}_1', \ldots \mathbf{e}_n') = (\mathbf{e}_1, \ldots \mathbf{e}_n)\begin{pmatrix} \sigma_1^1 & \sigma_2^1 & \ldots & \sigma_n^1 \\ \sigma_1^2 & \ldots & \ldots & \sigma_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_1^n & \ldots & \ldots & \sigma_n^n \end{pmatrix},$$

$e' = eS$ $\xi = S\xi'$

или коротко: $\mathbf{e}' = \mathbf{eS}$. Получим связь координатных столбцов вектора в двух базисах. Пусть координатные столбцы вектора $\mathbf{x}$ в базисах $\mathbf{e}$ и $\mathbf{e}'$ равны соответственно ξ и ξ'. Тогда $\mathbf{x} = \mathbf{e}\xi = \mathbf{e}'\xi'$. Используя связь базисных строк, получаем: $\mathbf{e}\xi = \mathbf{eS}\xi' \Leftrightarrow \mathbf{e}(\xi - \mathbf{S}\xi') = \mathbf{0} \Leftrightarrow (\xi - \mathbf{S}\xi') = \mathbf{0} \Leftrightarrow \xi = \mathbf{S}\xi'$. Таким образом, если известны выражения новых базисных векторов через старые, то можно выразить старые координаты вектора через его новые координаты. Очевидно, матрица перехода не вырожденная, т.к. ее столбцы, являясь координатными столбцами линейно независимых векторов, линейно независимы. С другой стороны, для любой невырожденной матрицы $\mathbf{S}$ и любого базиса $\mathbf{e}$ строка векторов $\mathbf{f} = \mathbf{eS}$ может быть принята за базисную, поскольку столбцы матрицы $\mathbf{S}$ являются линейно независимыми.

Утверждение. Матрицей перехода от $\mathbf{e}'$ к $\mathbf{e}$ является $\mathbf{S}^{-1}$. $e = e'S^{-1}$

Линейное подпространство

Определение. Пусть $\mathbf{L}$ - линейное пространство. $\mathbf{L}' \subset \mathbf{L}$ называется ***подпространством*** пространства $\mathbf{L}$, если $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{L}' \Rightarrow \mathbf{x} + \mathbf{y} \in \mathbf{L}'$, а также $\forall \mathbf{x} \in \mathbf{L}'$ и $\forall \alpha \Rightarrow \alpha\mathbf{x} \in \mathbf{L}'$.

Другими словами, $\mathbf{L}'$ - подпространство, если линейные операции, введенные в $\mathbf{L}$ и совершаемые над элементами из $\mathbf{L}'$, не выводят из $\mathbf{L}'$.

Очевидно, $\mathbf{L}'$ - подпространство $\Leftrightarrow$ любая линейная комбинация векторов из $\mathbf{L}'$ лежит в $\mathbf{L}'$.

Примеры.

1) $\mathbf{L}$ - *пространство столбцов высоты* $\mathbf{n}$. $\mathbf{L}'$ - *множество решений однородной системы линейных уравнений:*

$$\begin{cases} \mathbf{a}_{11}\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}_{12}\mathbf{x}_2 + \ldots + \mathbf{a}_{1n}\mathbf{x}_n = \mathbf{0} \\ \qquad\qquad \vdots \\ \mathbf{a}_{m1}\mathbf{x}_1 + \mathbf{a}_{m2}\mathbf{x}_2 + \ldots + \mathbf{a}_{mn}\mathbf{x}_n = \mathbf{0} \end{cases}.$$

2) $\mathbf{L}$ - *пространство непрерывных функций на отрезке* $[\mathbf{a},\mathbf{b}]$. $\mathbf{L}'$ -*множество многочленов степени не выше* $\mathbf{n}$.

3) $\mathbf{L}$ - *пространство всех функций заданных на отрезке* $[\mathbf{a},\mathbf{b}]$. $\mathbf{L}'$ -*множество ограниченных функций.*

4) $\mathbf{L}$ - *пространство всех функций заданных на отрезке* $[\mathbf{a},\mathbf{b}]$. *Множество неограниченных функций* **не является** *линейным подпространством.*

5) $\mathbf{L}$ - *пространство всех последовательностей.* $\mathbf{L}'$ - *множество всех сходящихся последовательностей.*

Определение. ***Линейной оболочкой*** множества $\mathbf{D} \subset \mathbf{L}$, обозначаемой $\mathbf{L(D)}$, называется множество всевозможных линейных комбинаций элементов из $\mathbf{D}$. Если множество $\mathbf{D}$ состоит из конечного числа элементов: $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots \mathbf{f}_m$, его линейная оболочка обозначается $\mathbf{L}(\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots \mathbf{f}_m)$.

Утверждение. Линейная оболочка является подпространством.

Пусть $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{L(D)}$. Тогда $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ являются линейными комбинациями векторов из $\mathbf{D}$. Их сумма также будет линейной комбинацией векторов, принадлежащих $\mathbf{D}$. Аналогично, вектор $\alpha\mathbf{x}$ будет линейной комбинацией векторов из $\mathbf{D}$.

Утверждение. $\mathbf{L(D)}$ является наименьшим линейным подпространством, содержащим $\mathbf{D}$.

Пусть $\tilde{\mathbf{L}}$ линейное подпространство, содержащее $\mathbf{D}$. Пусть $\mathbf{x} \in \mathbf{L(D)}$. Тогда $\mathbf{x}$ является линейной комбинацией векторов из $\mathbf{D}$ (а потому и из $\tilde{\mathbf{L}}$). Поэтому $\mathbf{x} \in \tilde{\mathbf{L}}$. Следовательно, $\mathbf{L(D)} \in \tilde{\mathbf{L}}$.

Утверждение. Линейное пространство $\mathbf{L}^n$ совпадает с линейной оболочкой любого своего базиса.

Утверждение. Максимальный набор линейно независимых векторов из $\mathbf{D} \subset \mathbf{L}^n$ является базисом в $\mathbf{L(D)}$.

Пусть вектора $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots \mathbf{f}_k$ образуют максимальный линейно независимый набор в $\mathbf{D}$. Тогда любой вектор из $\mathbf{D}$ является их линейной комбинацией. Поэтому, $\mathbf{x} \in \mathbf{L(D)} \Rightarrow \mathbf{x} \in \mathbf{L}(\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots \mathbf{f}_k)$

$\Rightarrow \mathbf{L(D)} \subset \mathbf{L(f_1, f_2, \ldots f_k)}$. Обратное включение очевидно. Итак, векторы $\mathbf{f_1, f_2, \ldots f_k}$ линейно независимы и любой вектор из $\mathbf{L(D)}$ является их линейной комбинацией. Следовательно, они образуют базис в $\mathbf{L(D)}$.

Следствие. $\mathbf{\dim L(f_1, \ldots, f_m) \le m}$.

Утверждение. Пусть $\mathbf{L'}$ - подпространство пространства $\mathbf{L}$. $\mathbf{L' = L \Leftrightarrow \dim L' = \dim L}$.

Необходимость. $\mathbf{L' = L \Rightarrow \dim L' = \dim L}$.

Достаточность. Пусть $\mathbf{\dim L' = \dim L = n \Rightarrow \exists f_1, \ldots, f_n}$ - базис в $\mathbf{L'}$. Но $\mathbf{f_1, \ldots, f_n \in L}$ и линейно независимы, из чего следует, что они образуют базис в $\mathbf{L}$.Поскольку как $\mathbf{L'}$ так и $\mathbf{L}$ являются линейными оболочками одного и того же базиса, то $\mathbf{L' = L}$.

Утверждение. Пусть $\mathbf{L^k \subset L^n}$ - подпространство размерности $\mathbf{k}$. В любом базисе пространства, $\mathbf{L'}$ задается однородной системой линейных уравнений относительно координат, матрица которой имеет ранг $\mathbf{n - k}$.

Выберем базис $\mathbf{e_1, \ldots, e_k}$ в $\mathbf{L'}$. Дополним этот базис до базиса в $\mathbf{L^n}$ векторами $\mathbf{e_{k+1}, \ldots, e_n}$.
$\mathbf{x \in L' \Leftrightarrow x = \xi^1 e_1 + \ldots + \xi^k e_k + 0 e_{k+1} + \ldots + 0 e_n \Leftrightarrow \xi^{k+1} = \xi^{k+2} = \ldots = \xi^n = 0}$. Пусть $\mathbf{f = (f_1, \ldots, f_n)}$ - базис. Тогда существует невырожденная матрица $\mathbf{S : f = eS}$. Если координаты вектора $\mathbf{x}$ в базисе $\mathbf{f}$ обозначить за η, то $\xi = S\eta$ и

$$\begin{cases} \xi^{k+1} = 0 \\ \vdots \\ \xi^n = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sigma_1^{k+1}\eta^1 + \ldots + \sigma_n^{k+1}\eta^n = 0 \\ \vdots \\ \sigma_1^n\eta^1 + \ldots + \sigma_n^n\eta^n = 0 \end{cases}.$$

Последняя система имеет ранг $\mathbf{n - k}$, поскольку строки матрицы системы, как строки невырожденной матрицы, линейно независимы.

Действия с подпространствами.

Определение. ***Суммой подпространств*** $\mathbf{L', L'' \subset L}$, которая обозначается $\mathbf{L' + L''}$ называется линейная оболочка объединения подпространств, т.е. $\mathbf{L' + L'' = L(L' \cup L'')}$.

Утверждение. $\mathbf{L' + L''}$ - подпространство. (Следует из того, что линейная оболочка является подпространством.)

Утверждение. $\mathbf{L' + L'' = M \{x : \exists x_1 \in L' \wedge \exists x_2 \in L'' L : x = x_1 + x_2\}}$???

Пусть $\mathbf{x \in M}$, тогда, по определению суммы подпространств $\mathbf{x \in L' + L''}$. Обратно, пусть $\mathbf{x \in L' + L''}$. Тогда $\mathbf{x}$, являясь линейной комбинацией векторов из $\mathbf{L' \cup L''}$, равен сумме некоторых векторов $\mathbf{x', x''}$, принадлежащих $\mathbf{L', L''}$ соответственно.

Пример. Пусть $\mathbf{L}$ *- пространство всех последовательностей,* $\mathbf{L'}$ *- подпространство стационарных последовательностей,* $\mathbf{L''}$ *- подпространство всех бесконечно малых последовательностей.* $\mathbf{L' + L''}$ *- подпространство всех сходящихся последовательностей.*

Утверждение. $\mathbf{L(f_1, \ldots, f_k) + L(g_1, \ldots, g_m) = L(f_1, \ldots, f_k, g_1, \ldots, g_m)}$.

Действительно. Если $\mathbf{x \in L(f_1, \ldots, f_k, g_1, \ldots, g_m)}$, то $\mathbf{x \in L' + L''}$. Если $\mathbf{x \in L' + L''}$, он представляется в виде $\mathbf{x = \alpha_1 p_1 + \ldots + \alpha_s p_s + \beta_1 q_1 + \ldots + \beta_r q_r}$, где $\mathbf{p_\bullet \in L', q_\bullet \in L''}$. Поскольку $\mathbf{p_\bullet \in L', q_\bullet \in L''}$, являются линейными комбинациями векторов подпространств, то $\mathbf{x \in L(f_1, \ldots, f_k, g_1, \ldots, g_m)}$.

Определение. ***Пересечением подпространств*** $\mathbf{L', L'' \subset L}$, которое обозначается $\mathbf{L' \cap L''}$ называется множество векторов $\mathbf{x : x \in L' \wedge x \in L''}$.

Утверждение. $\mathbf{L' \cap L''}$ - подпространство.

Действительно. Если $\mathbf{x_1, x_2 \in L' \cap L''}$, то $\mathbf{(x_1, x_2 \in L') \wedge (x_1, x_2 \in L'') \Rightarrow (x_1 + x_2 \in L') \wedge (x_1 + x_2 \in L'') \Rightarrow (x_1 + x_2 \in L' \cap L'')}$. Аналогично доказывается, что $\mathbf{\forall \alpha \wedge \forall x \in L' \cap L'' \Rightarrow \alpha x \in L' \cap L''}$.

Утверждение. (теорема о размерности суммы и пересечения)

$$\mathbf{\dim(L' + L'') = \dim L' + \dim L'' - \dim(L' \cap L'')}.$$

Формула Гроссмана

Пусть $\mathbf{e_1,\ldots e_k}$ - базис в $\mathbf{L'\bigcap L''}$ (если $\mathbf{L'\bigcap L''}$ не нулевое подпространство). Дополним эту систему векторов векторами $\mathbf{f_1,\ldots,f_m}$ до базиса в $\mathbf{L'}$ и векторами $\mathbf{g_1,\ldots,g_s}$ до базиса в $\mathbf{L''}$. Если $\mathbf{L'\bigcap L''}$ - нулевое подпространство, просто возьмем базисные вектора $\mathbf{f_1,\ldots,f_m}$ и $\mathbf{g_1,\ldots,g_s}$. Докажем, что система $\mathbf{f_1,\ldots,f_m}$, $\mathbf{e_1,\ldots e_k}$, $\mathbf{g_1,\ldots,g_s}$ является базисом в $\mathbf{L'+L''}$. $\forall \mathbf{x}\in \mathbf{L'+L''}\Rightarrow$ $\mathbf{x}=\alpha_1\mathbf{p_1}+\ldots+\alpha_s\mathbf{p_s}+\beta_1\mathbf{q_1}+\ldots+\beta_r\mathbf{q_r}$, где $\mathbf{p_\bullet}\in\mathbf{L'},\mathbf{q_\bullet}\in\mathbf{L''}$. Но тогда $\exists\gamma_i:\quad \mathbf{x}=\gamma_1\mathbf{f_1}+\ldots+\gamma_m\mathbf{f_m}+$ $\gamma_{m+1}\mathbf{e_1}+\ldots+\gamma_{m+k}\mathbf{e_k}+\gamma_{m+k+1}\mathbf{g_1}+\ldots+\gamma_{m+k+s}\mathbf{g_s}$. Докажем линейную независимость указанной системы. Пусть $\alpha_1\mathbf{f_1}+\ldots+\alpha_m\mathbf{f_m}+\beta_1\mathbf{e_1}+\ldots+\beta_k\mathbf{e_k}+\gamma_1\mathbf{g_1}+\ldots+\gamma_s\mathbf{g_s}=\mathbf{0}\Leftrightarrow$ Существует

$$\mathbf{x}=\alpha_1\mathbf{f_1}+\ldots+\alpha_m\mathbf{f_m}+\beta_1\mathbf{e_1}+\ldots+\beta_k\mathbf{e_k}=-\gamma_1\mathbf{g_1}-\ldots-\gamma_s\mathbf{g_s}.$$

$\mathbf{x}\in\mathbf{L'}\wedge\mathbf{x}\in\mathbf{L''}\Rightarrow\mathbf{x}\in\mathbf{L'}\bigcap\mathbf{L''}$. Поэтому $\alpha_1,\ldots,\alpha_m=\mathbf{0}$. Аналогично $\gamma_1,\ldots,\gamma_s=\mathbf{0}$. Тогда из линейной независимости $\mathbf{e_1,\ldots e_k}$ следует: $\beta_1,\ldots,\beta_k=\mathbf{0}$. Итак, построенная система векторов линейно независима. Очевидно, любой вектор из $\mathbf{L'+L''}$ является линейной комбинацией векторов этой системы. Тогда $\mathbf{f_1,\ldots,f_m}$, $\mathbf{e_1,\ldots e_k}$, $\mathbf{g_1,\ldots,g_s}$ -базис. Отсюда следует справедливость доказываемого утверждения.

Определение. ***Прямой суммой*** подпространств $\mathbf{L',L''}$ (которая обозначается $\mathbf{L'\oplus L''}$) называется их сумма при условии, что пересечение подпространств нулевое.

Утверждение. Каждый вектор прямой суммы $\mathbf{L'\oplus L''}$ единственным способом представляется в виде: $\mathbf{x}=\mathbf{x'}+\mathbf{x''}$, где $\mathbf{x'}\in\mathbf{L'},\mathbf{x''}\in\mathbf{L''}$.

Если $\mathbf{x}\in\mathbf{L'\oplus L''}$ имеет два представления: $\mathbf{x}=\mathbf{x'}+\mathbf{x''},\ \mathbf{x}=\hat{\mathbf{x}}+\hat{\hat{\mathbf{x}}}$, то $\mathbf{x'}-\hat{\mathbf{x}}=\hat{\hat{\mathbf{x}}}-\mathbf{x''}$. Но вектор в левой части лежит в $\mathbf{L'}$, а вектор правой части лежит в $\mathbf{L''}$. Это возможно лишь тогда, когда $\mathbf{x'}-\hat{\mathbf{x}}=\hat{\hat{\mathbf{x}}}-\mathbf{x''}=\mathbf{0}$.

Определение. Пусть пространство $\mathbf{L}$ является прямой суммой своих подпространств $\mathbf{L',L''}$. Тогда $\forall\mathbf{x}\in\mathbf{L}\ \exists\mathbf{x'}\in\mathbf{L'},\mathbf{x''}\in\mathbf{L''}:\mathbf{x}=\mathbf{x'}+\mathbf{x''}$. $\mathbf{x'}$ называется ***проекцией вектора*** $\mathbf{x}$ ***на подпространство*** $\mathbf{L'}$ ***параллельно подпространству*** $\mathbf{L''}$. (Очевидно, $\mathbf{x''}$ будет проекцией вектора $\mathbf{x}$ на подпрост-ранство $\mathbf{L''}$ параллельно подпространству $\mathbf{L'}$).

Корректность данного определения следует из единственности разложения любого вектора.

2.3 ЛИНЕЙНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. (линейные операторы)

Определение. Пусть даны два пространства $\mathbf{L}$ и $\tilde{\mathbf{L}}$. Говорят, что задано ***отображение*** φ, действующее из $\mathbf{L}$ в $\tilde{\mathbf{L}}$, если $\forall\, \mathbf{x} \in \mathbf{L}\ \exists!\, \tilde{\mathbf{x}} \in \tilde{\mathbf{L}}$. При этом пишут: $\tilde{\mathbf{x}} = \varphi(\mathbf{x})$. Вектор $\tilde{\mathbf{x}}$ называется ***образом*** вектора $\mathbf{x}$, а $\mathbf{x}$ называется ***прообразом*** вектора $\tilde{\mathbf{x}}$.

Если отображение φ действует из $\mathbf{L}$ в $\tilde{\mathbf{L}}$, то будем писать: $\mathbf{L} \xrightarrow{\varphi} \tilde{\mathbf{L}}$.

Определение. ***Образом отображения*** называется множество образов всех векторов из $\mathbf{L}$. Образ отображения будем обозначать $\mathbf{Im}\,\varphi$. Образ множества $\mathbf{M} \subset \mathbf{L}$ будем обозначать $\varphi(\mathbf{M})$ ($\varphi(\mathbf{L}) \equiv \mathbf{Im}\,\varphi$).

Определение. Если $\tilde{\mathbf{L}} = \mathbf{L}$, то отображение называется ***преобразованием***.

Определение. Отображение φ называется ***линейным***, если:

а) $\forall\, \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbf{L} \Rightarrow \varphi(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = \varphi(\mathbf{x}) + \varphi(\mathbf{y})$, б) $\forall \alpha, \forall \mathbf{x} \in \mathbf{L} \Rightarrow \varphi(\alpha \mathbf{x}) = \alpha\varphi(\mathbf{x})$. Первое свойство является собственно свойством линейности,
второе-свойство однородности. Очевидно, $\varphi(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.

Примеры.

1) $\mathbf{L}^n$ - *пространство столбцов высоты* $\mathbf{n}$. $\tilde{\mathbf{L}}^m$ - *пространство столбцов высоты* $\mathbf{m}$ *(*$\mathbf{m} \le \mathbf{n}$*).*

$$\varphi\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}\right) \overset{def}{=} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}.$$

2) $\mathbf{L} = \mathbf{C}^1(0,1),\ \tilde{\mathbf{L}} = \mathbf{C}(0,1)$. $\forall\, f(x) \in C^1(0,1)\ \varphi(f(x)) = f'(x)$.

3) Отображение, сопоставляющее каждому вектору нулевой вектор (нулевое отображение).

4) Преобразование, ставящее каждому вектору сам этот вектор (тождественное).

5) Пусть $\mathbf{L}$ - *пространство многочленов,* $\tilde{\mathbf{L}}$ - *пространство столбцов высоты* $\mathbf{m}$, $x_1, x_2, \ldots, x_m$ - *набор чисел.* $\varphi(P(x)) = \begin{pmatrix} P(x_1) \\ \vdots \\ P(x_m) \end{pmatrix}$.

В дальнейшем мы будем изучать лишь линейные отображения и преобразования.

Утверждение. Пусть $\mathbf{L}^n \xrightarrow{\varphi} \mathbf{L}^m$ и $\mathbf{L}' \subset \mathbf{L}^n$ - подпространство. Тогда, если $e_1, \ldots e_k$ - базис в $\mathbf{L}'$, то $\varphi(\mathbf{L}') = \mathbf{L}(\varphi(e_1), \ldots, \varphi(e_k))$ - подпространство.

Пусть $e_1, \ldots e_k$ - базис в $\mathbf{L}'$. $\forall\, x \in \mathbf{L}' \Rightarrow x = \xi^1 e_1 + \ldots + \xi^k e_k \Rightarrow \varphi(x) = \xi^1\varphi(e_1) + \ldots + \xi^k\varphi(e_k) \Rightarrow$ $\varphi(x) \in \mathbf{L}(\varphi(e_1), \ldots, \varphi(e_k)) \Rightarrow \varphi(\mathbf{L}') \subset \mathbf{L}(\varphi(e_1), \ldots, \varphi(e_k))$. Наоборот, пусть $x \in \mathbf{L}(\varphi(e_1), \ldots, \varphi(e_k)) \Rightarrow$ $\exists\, \alpha_1 \div \alpha_k : x = \alpha_1\varphi(e_1) + \ldots \alpha_k\varphi(e_k) \Rightarrow x = \varphi(\alpha_1 e_1 + \ldots \alpha_k e_k) \Rightarrow x \in \varphi(\mathbf{L}') \Rightarrow$ $\varphi(\mathbf{L}') \supset \mathbf{L}(\varphi(e_1), \ldots, \varphi(e_k))$. Из этих включений следует: $\varphi(\mathbf{L}') = \mathbf{L}(\varphi(e_1), \ldots, \varphi(e_k))$.

Следствие. $\dim \varphi(\mathbf{L}') \le \dim \mathbf{L}'$.

Следствие. $\mathbf{Im}\,\varphi$ - подпространство.

Определение. ***Рангом отображения*** $\varphi : \mathbf{L}^n \xrightarrow{\varphi} \mathbf{L}^m$ называется $\dim \mathbf{Im}\,\varphi$.

Утверждение. $\varphi : \mathbf{L}^n \xrightarrow{\varphi} \mathbf{L}^m$ - сюрьекция $\Leftrightarrow \dim(\mathbf{Im}\,\varphi) = \mathbf{m}$.

Очевидно, φ -сюрьекция $\Leftrightarrow \mathbf{Im}\,\varphi = \mathbf{L}^m$. Поскольку $\mathbf{Im}\,\varphi$ - подпространство $\mathbf{L}^m$, то $\mathbf{Im}\,\varphi = \mathbf{L}^m \Leftrightarrow \dim(\mathbf{Im}\,\varphi) = \mathbf{m}$

Определение. ***Ядром отображения*** называется множество векторов из $\mathbf{L}^n$, образ которых равен нулю. Ядро отображения φ обозначается $\mathbf{Ker}\,\varphi$.

Утверждение. Ядро отображения является подпространством.
Пусть $\mathbf{x,y \in Ker\,\varphi}$. Тогда $\mathbf{\varphi(x)=0, \varphi(y)=0 \Rightarrow \varphi(x+y)=\varphi(x)+\varphi(y)=0 \Rightarrow x+y \in Ker\,\varphi}$. Аналогично проверяется, что $\forall\alpha$ и $\forall \mathbf{x \in Ker\,\varphi \Rightarrow}$ $\mathbf{\alpha x \in Ker\,\varphi}$.

Определение. Размерность ядра называется ***дефектом*** отображения.

Утверждение. Отображение является инъекцией тогда и только тогда, когда его ядро есть нулевое подпространство $\Leftrightarrow \mathbf{dim\,Ker\varphi = 0}$.

Необходимость. Пусть отображение является инъекцией, Тогда в ноль переходит лишь нулевой вектор. Поэтому ядро отображения является нулевым подпространством $\Leftrightarrow \mathbf{dim\,Ker\varphi = 0}$.

Достаточность. Пусть $\mathbf{dim\,Ker\varphi = 0}$. Тогда ядро является нулевым подпространством. Поэтому разные вектора должны переходить в разные, поскольку, если $\mathbf{\varphi(x_1)=\varphi(x_2)}$, то $\mathbf{\varphi(x_1)-\varphi(x_2)=\varphi(x_1-x_2)=0 \Rightarrow x_1-x_2=0 \Rightarrow x_1=x_2}$.

Утверждение. Пусть $\mathbf{\varphi: L^n \xrightarrow{\varphi} L^m}$. Тогда $\mathbf{dim(Im\,\varphi)+dim(Ker\varphi)=n}$.

Пусть $\mathbf{e_1, e_2, \ldots e_n}$ базис в $\mathbf{L^n}$. $\mathbf{Im\,\varphi = L(\varphi(e_1), \varphi(e_2), \ldots \varphi(e_n))}$. Размерность этой линейной оболочки, равную максимальному числу линейно независимых векторов системы $\mathbf{\varphi(e_1), \varphi(e_2), \ldots \varphi(e_n)}$, обозначим $\mathbf{r}$. Множество же векторов, принадлежащих ядру, совпадает с множеством $\mathbf{x=\xi_1 e_1+\xi_2 e_2+\ldots+\xi_n e_n \in L^n}$, таких, что $\mathbf{\varphi(x)=\xi_1\varphi(e_1)+\xi_2\varphi(e_2)+\ldots+\xi_n\varphi(e_n)=0}$. Последнее векторное уравнение в любом базисе пространства $\mathbf{L^m}$ представляет собой систему линейных однородных уравнений, ранг матрицы которой равен $\mathbf{r}$. Фундаментальная матрица решений этой системы содержит $\mathbf{n-r}$ линейно независимых столбцов (являющихся координатными столбцами векторов в базисе $\mathbf{e_1, e_2, \ldots e_n}$), причем все решения являются их линейными комбинациями. Поэтому размерность ядра равна $\mathbf{n-r}$. Утверждение доказано.

Координатная запись линейных отображений.

Пусть $\mathbf{\varphi: L^n \xrightarrow{\varphi} L^m}$. Выберем в пространствах два базиса: $\mathbf{e \in L^n, f \in L^m}$. Пусть вектор $\mathbf{x=\xi^1 e_1+\ldots+\xi^n e_n = e\xi \in L^n}$. Тогда $\mathbf{\varphi(x)=\xi^1\varphi(e_1)+\ldots+\xi^n\varphi(e_n)}$. Разложим вектора $\mathbf{\varphi(e_i)}$ по базису $\mathbf{f}$: $\mathbf{\varphi(e_i)=a_i^j f_j}$. Тогда $\mathbf{\varphi(x)=\xi^i\varphi(e_i)=\xi^i a_i^j f_j}$. Обозначим координатный столбец $\mathbf{\varphi(x)}$ через $\mathbf{\eta}$. Тогда $\mathbf{\varphi(x)=\eta^j f_j}$. Из двух последних равенств следует: $\mathbf{\eta^j = a_i^j \xi^i}$. Сформируем матрицу $\mathbf{A}$ с элементами $\mathbf{a_i^j}$. Столбцами этой матрицы являются координатные столбцы образов базисных векторов $\mathbf{e}$ в базисе $\mathbf{f}$. При этом $\mathbf{\eta = A\xi}$. Построенная матрица называется ***матрицей отображения в паре базисов.***

Утверждение. Ранг отображения равен рангу матрицы отображения.
Действительно, $\mathbf{Im\,\varphi = L(\varphi(e_1), \ldots, \varphi(e_n))}$. Но $\mathbf{dim(Im\,\varphi)}$ равна максимальному количеству линейно независимых векторов в наборе $\mathbf{\varphi(e_1), \ldots, \varphi(e_n)}$, т.е. максимальному количеству линейно независимых столбцов матрицы линейного отображения, равному рангу матрицы.

Утверждение. Если $\forall\xi \Rightarrow \mathbf{A\xi=0}$, то $\mathbf{A=0}$

Действительно. $\mathbf{A\xi=0}$ для любого столбца $\mathbf{\xi}$. Возьмем $\mathbf{\xi = E_i}$ - $\mathbf{i}$-й столбец единичной матрицы. Тогда $\mathbf{AE_i}$ - $\mathbf{i}$-й столбец матрицы $\mathbf{A}$. Поэтому все столбцы матрицы $\mathbf{A}$ равны нулю. $\Rightarrow$

Следствие. Если $\forall\xi,\eta \Rightarrow \mathbf{\eta^T A\xi = 0}$, то $\mathbf{A=0}$.

Изменение матрицы отображения при замене базисов.

Пусть в пространствах $\mathbf{L^n, L^m}$ выбраны новые базисы: $\mathbf{e'=eS}$ в $\mathbf{L^n}$ и $\mathbf{f'=fP}$ в $\mathbf{L^m}$. Тогда $\mathbf{\xi = S\xi', \eta = P\eta'}$. Но $\mathbf{\eta = P\eta' = A\xi = AS\xi' \Rightarrow \eta' = P^{-1}AS\xi'}$. Из этого равенства следует, что матрицей отображения в новом базисе является $\mathbf{A' = P^{-1}AS}$.

Определение. Матрицы $\mathbf{A}$ и $\mathbf{A}'$ называются ***эквивалентными***, если существуют невырожденные матрицы $\mathbf{P}$ и $\mathbf{S}$ такие, что $\mathbf{A}' = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{AS}$. Очевидно, ранги эквивалентных матриц совпадают.

Изоморфизм линейных пространств.

Определение. Говорят, что линейное отображение $\varphi : \mathbf{L}^n \xrightarrow{\varphi} \tilde{\mathbf{L}}^m$ - ***изоморфизм***, если оно является биекцией. Если существует изоморфизм, пространства называются ***изоморфными***.

Утверждение. $\mathbf{L}^n$ и $\tilde{\mathbf{L}}^m$ изоморфны $\Leftrightarrow \mathbf{n} = \mathbf{m}$.

Необходимость. Пусть $\mathbf{L}^n$ и $\tilde{\mathbf{L}}^m$ изоморфны. Тогда $\exists\, \varphi -$ изоморфизм $\Rightarrow \mathbf{Ker}\varphi = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{dim(Im}\,\varphi\mathbf{)} = \mathbf{n}$. Но поскольку φ - сюрьекция, то $\mathbf{dim(Im}\,\varphi\mathbf{)} = \mathbf{m}$. Из этих двух равенств следует: $\mathbf{m} = \mathbf{n}$.

Достаточность. Пусть $\mathbf{m} = \mathbf{n}$. Возьмем базисы $\mathbf{e} \in \mathbf{L}^n, \mathbf{f} \in \tilde{\mathbf{L}}^m$. Любому вектору $\mathbf{x} \in \mathbf{L}^n : \mathbf{x} = \mathbf{e}\xi$ поставим в соответствие вектор $\tilde{\mathbf{x}} \in \tilde{\mathbf{L}}^m : \tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{f}\xi$. Такое отображение является изоморфизмом.

Изоморфные пространства неразличимы, поскольку между ними можно установить биекцию с сохранением операций. Таким образом, все разнообразие $\mathbf{n}$ - мерных линейных пространств исчерпывается пространством столбцов высоты $\mathbf{n}$.

Преобразования.

Утверждение. Следующие утверждения, касающиеся преобразования φ эквивалентны:
φ -биекция $\Leftrightarrow$ φ - инъекция $\Leftrightarrow$ φ - сюрьекция.
Справедливость утверждения следует из равенства: $\mathbf{dim(Im}\,\varphi\mathbf{)} + \mathbf{dim(Ker}\varphi\mathbf{)} = \mathbf{n}$.
Очевидно, φ -инъекция $\Leftrightarrow$ φ - сюрьекция $\Leftrightarrow$ φ - биекция.

Пусть φ - преобразование, действующее в $\mathbf{L}$, т.е. $\forall \mathbf{x} \in \mathbf{L} \Rightarrow \varphi(\mathbf{x}) \in \mathbf{L}$. Пусть выбран базис $\mathbf{e}$. Обозначим столбцы координат векторов $\mathbf{x}$ и $\varphi(\mathbf{x})$ в этом базисе через ξ и η соответственно. Тогда рассматривая φ как отображение из $\mathbf{L}$ в $\mathbf{L}$ и обозначая через $\mathbf{A}$ матрицу этого отображения в паре базисов $\mathbf{e},\mathbf{e}$, имеем: $\eta = \mathbf{A}\xi$. Заметим, что столбцы матрицы $\mathbf{A}$ являются координатными столбцами образов векторов базиса $\mathbf{e}$ в том же базисе.

Определение. $\mathbf{A}$ называется ***матрицей преобразования*** в выбранном базисе.

Получим закон изменения матрицы преобразования при переходе к другому базису. Пусть $\mathbf{e}' = \mathbf{eS}$, где $\mathbf{e}'$ - новый базис, а $\mathbf{S}$ матрица перехода. Поскольку матрица преобразования - это матрица отображения в паре базисов $\mathbf{e},\mathbf{e}$, а переход к новому базису равносилен переходу к новой паре базисов $\mathbf{e}',\mathbf{e}'$, то $\mathbf{A}' = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{AS}$.

Определение. Квадратные матрицы $\mathbf{P}$ и $\mathbf{Q}$ называются ***подобными***, если существует невырожденная матрица $\mathbf{R}$ такая, что $\mathbf{P} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{QR}$.
Очевидно, матрицы одного преобразования в разных базисах подобны.

Инвариантные подпространства.

Определение. $\mathbf{L}'$ называется ***инвариантным подпространством*** преобразования φ, если $\varphi(\mathbf{L}') \in \mathbf{L}'$.

Если $\mathbf{L}' \in \mathbf{L}$ - инвариантное подпространство, то можно рассматривать ***сужение*** преобразования φ на $\mathbf{L}'$, считая, что задано преобразование пространства $\mathbf{L}'$. Говорят также о преобразовании подпространства $\mathbf{L}'$, ***индуцированном*** преобразованием φ.

Утверждение. Преобразование φ имеет ивариантное подпространство тогда и только тогда, когда в некотором базисе матрица преобразования имеет вид: $\mathbf{A} = \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{A}_0 & \bullet \\ \mathbf{0} & \bullet \end{array}\right)$, где $\mathbf{A}_0$ - блок,

являющийся квадратной матрицей, а точками обозначены, вообще говоря, отличные от нуля блоки.

Необходимость. Пусть $\mathbf{L'}$ -инвариантное подпространство. Выберем в $\mathbf{L'}$ базис $\mathbf{e_1,\ldots e_k}$ и дополним его до базиса в $\mathbf{L}$ векторами $\mathbf{e_{k+1},\ldots e_n}$. В построенном базисе матрица преобразования имеет указанный вид, поскольку в разложении векторов $\boldsymbol{\varphi(e_1),\varphi(e_2),\ldots\varphi(e_k)}$, принадлежащих $\mathbf{L'}$ по базису отличны от нуля будут, возможно, лишь первые $\mathbf{k}$ координат.

Достаточность. Пусть матрица преобразования имеет в некотором базисе $\mathbf{e}$ указанный вид, а блок $\mathbf{A_0}$ - матрица размеров $\mathbf{k\times k}$. Тогда линейная оболочка $\mathbf{L(e_1,e_2,\ldots e_k)}$ первых $\mathbf{k}$ базисных векторов является инвариантным подпространством, т.к. $\mathbf{\forall i=1\div k \Rightarrow \varphi(e_i)\in L(e_1,e_2,\ldots e_k)\Rightarrow}$ $\mathbf{\forall x\in L(e_1,e_2,\ldots e_k)\Rightarrow \varphi(x)\in L(e_1,e_2,\ldots e_k)}$.

Очевидно, блок $\mathbf{A_0}$ является матрицей сужения преобразования на инвариантное подпространство. Если все пространство является прямой суммой инвариантных подпространств преобразования, то матрица преобразования в базисе (составленном из базисов подпространств) будет блочно диагональной. При этом каждый блок является матрицей сужения преобразования на соответствующее инвариантное подпространство.

Рассмотрим самый простой пример инвариантных подпространств – одномерные инвариантные подпространства. При этом возникает понятие собственного вектора.

Определение. Вектор $\mathbf{x\neq 0}$ называется ***собственным вектором*** преобразования $\boldsymbol{\varphi}$, если существует число $\boldsymbol{\lambda}$ такое, что $\mathbf{\varphi(x)=\lambda x}$. При этом говорят, что $\boldsymbol{\lambda}$ - ***собственное число*** преобразования, отвечающее собственному вектору $\mathbf{x}$, а $\mathbf{x}$ принадлежит собственному числу $\boldsymbol{\lambda}$.

Очевидно, если $\mathbf{x}$ - собственный вектор, то $\mathbf{L(x)}$ одномерное инвариантное подпространство. Наоборот, если $\mathbf{L(x)}$ - одномерное инвариантное подпространство, то $\mathbf{x\neq 0}$, т.к. в противном случае $\mathbf{L(x)}$ - нулевое подпространство. Кроме того, $\mathbf{\varphi(x)\in L(x)\Rightarrow \exists\lambda:\varphi(x)=\lambda x}$.

Очевидно, множество $\mathbf{M_\varphi^\lambda}$ векторов $\mathbf{x:\varphi(x)=\lambda x}$, является инвариантным подпространством.

Заметим, что если $\boldsymbol{\lambda}$ - собственное число, то $\mathbf{M_\varphi^\lambda}$ совпадает с множеством собственных векторов, принадлежащих собственному числу $\boldsymbol{\lambda}$, дополненным нулевым вектором.

В дальнейшем, если $\boldsymbol{\lambda}$ - собственное число, будем называть $\mathbf{M_\varphi^\lambda}$ ***собственным подпространством*** преобразования, а его размерность будем называть ***геометрической кратностью*** собственного числа.

Очевидно, не равная нулю линейная комбинация собственных векторов, принадлежащих одному собственному числу является собственным вектором, принадлежащим тому же числу.

Ответим на вопрос: как найти собственные вектора и собственные числа?

Пусть выбран базис, и матрица преобразования $\boldsymbol{\varphi}$ в этом базисе равна $\mathbf{A}$. Пусть $\boldsymbol{\xi}$ - координатный столбец собственного вектора $\mathbf{x}$ (т.к. $\mathbf{x\neq 0}$, то $\boldsymbol{\xi\neq 0}$). Тогда уравнение для поиска собственного вектора в координатах запишется в виде: $\mathbf{A\xi=\lambda\xi}$, что равносильно $\mathbf{(A-\lambda E)\xi=0}$.

Последнее матричное уравнение, если его записать в развернутом виде, представляет собой однородную систему линейных алгебраических уравнений с матрицей системы $\mathbf{(A-\lambda E)}$. Нас интересуют ненулевые решения этой системы. Но они существуют в том и только том случае, если матрица системы вырождена (поскольку, если матрица невырождена, то, согласно правилу Крамера, система имеет лишь тривиальное решение). Это требование приводит к уравнению: $\mathbf{|A-\lambda E|=0}$, которое называется ***характеристическим***. Очевидно, левая часть характеристического уравнения является многочленом степени $\mathbf{n}$ ($\mathbf{n}$ -размерность пространства).

Определение. $\mathbf{P_n(\lambda)=|A-\lambda E|}$ называется ***характеристическим многочленом*** матрицы $\mathbf{A}$, а его корни называются ***характеристическими числами*** матрицы $\mathbf{A}$.

Утверждение. Характеристические многочлены подобных матриц совпадают.

Пусть $\mathbf{P_n(\lambda)=|A-\lambda E|}$ - характеристический многочлен матрицы $\mathbf{A}$. Пусть $\mathbf{A'=S^{-1}AS}$ - матри-

ца, подобная матрице $\mathbf{A}$. Обозначим характеристический многочлен матрицы $\mathbf{A}'$ через $\mathbf{P}'_n(\lambda)$.

$$\mathbf{P}'_n(\lambda) = |\mathbf{A}' - \lambda\mathbf{E}| = |\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S} - \lambda\mathbf{E}| = |\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S} - \lambda\mathbf{S}^{-1}\mathbf{S}| = |\mathbf{S}^{-1}||\mathbf{A} - \lambda\mathbf{E}||\mathbf{S}| = |\mathbf{A} - \lambda\mathbf{E}| = \mathbf{P}_n(\lambda).$$

Следствие. Характеристический многочлен матрицы преобразования не зависит от базиса. Этот факт позволяет говорить о характеристическом многочлене и характеристических числах преобразования. Очевидно, любое собственное число преобразования является его характеристическим числом. В вещественном линейном пространстве любое вещественное характеристическое число является собственным. В комплексном пространстве понятия характеристическое число и собственное число тождественны.

Утверждение. Собственные вектора, принадлежащие попарно различным собственным значениям, линейно независимы.

Пусть собственные вектора $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots \mathbf{x}_k$ принадлежат соответственно попарно различным собственным числам $\lambda_1, \lambda_2, \ldots \lambda_k$. Пусть некоторая линейная комбинация этих векторов равна нулю: $\alpha_1\mathbf{x}_1 + \alpha_2\mathbf{x}_2 + \ldots + \alpha_k\mathbf{x}_k = \mathbf{0}$. Тогда

$$\varphi(\alpha_1\mathbf{x}_1 + \alpha_2\mathbf{x}_2 + \ldots + \alpha_k\mathbf{x}_k) = \alpha_1\lambda_1\mathbf{x}_1 + \alpha_2\lambda_2\mathbf{x}_2 + \ldots + \alpha_k\lambda_k\mathbf{x}_k = \mathbf{0}.$$

Умножим первое сооотношение на λ_1 и вычтем его из второго, получим:

$$\alpha_2(\lambda_2 - \lambda_1)\mathbf{x}_2 + \ldots + \alpha_k(\lambda_k - \lambda_1)\mathbf{x}_k = \mathbf{0}.$$

Один шаг доказательства выполнен, и количество рассматриваемых векторов уменьшилось на единицу. Исключая таким образом все, кроме последнего вектора, получим на последнем шаге: $\alpha_k(\lambda_k - \lambda_{k-1})(\lambda_k - \lambda_{k-2})\ldots(\lambda_k - \lambda_1)\mathbf{x}_k = \mathbf{0}$. Так, как $\mathbf{x}_k \neq \mathbf{0}$, то $\alpha_k = \mathbf{0}$. В силу равноправия всех α_i, имеем $\alpha_1 = \alpha_2 = \ldots \alpha_k = \mathbf{0}$.

Отсюда следует, что вектора линейно независимы.

Следствие. Пусть собственному числу λ_1 принадлежат линейно независимые собственные вектора $\mathbf{x}^1_1, \mathbf{x}^1_2, \ldots \mathbf{x}^1_{k_1}$, λ_2 принадлежат линейно независимые вектора $\mathbf{x}^2_1, \mathbf{x}^2_2, \ldots \mathbf{x}^2_{k_2}$ … , λ_s - линейно независимые вектора $\mathbf{x}^s_1, \mathbf{x}^s_2, \ldots \mathbf{x}^s_{k_s}$, причем собственные числа различны. Тогда система всех перечисленных собственных векторов линейно независима.

Действительно. Пусть линейная комбинация указанных векторов равна нулю:

$$(\alpha^1_1\mathbf{x}^1_1 + \alpha^1_2\mathbf{x}^1_2 + \ldots + \alpha^1_{k_1}\mathbf{x}^1_{k_1}) + \ldots + (\alpha^s_1\mathbf{x}^s_1, + \alpha^s_2\mathbf{x}^s_2 + \ldots + \alpha^s_{k_s}\mathbf{x}^s_{k_s}) = \mathbf{0}.$$

Обозначим: $\mathbf{y}_1 = (\alpha^1_1\mathbf{x}^1_1 + \alpha^1_2\mathbf{x}^1_2 + \ldots + \alpha^1_{k_1}\mathbf{x}^1_{k_1}), \ldots \mathbf{y}_s = (\alpha^s_1\mathbf{x}^s_1, + \alpha^s_2\mathbf{x}^s_2 + \ldots + \alpha^s_{k_s}\mathbf{x}^s_{k_s})$. Очевидно, каждый из векторов $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \ldots \mathbf{y}_s$ либо равен нулю, либо является собственным вектором, принадлежащим одному из собственных чисел $\lambda_1, \lambda_2, \ldots \lambda_s$. Кроме того, $\mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2 + \ldots + \mathbf{y}_s = \mathbf{0}$. Если в левой части этого равенства есть ненулевые вектора, то это собственные вектора, принадлежащие разным собственным числам. Поскольку они являются линейно независимыми, их сумма не может быть равна нулю. Следовательно, все $\mathbf{y}_i$ равны нулю. Но каждое $\mathbf{y}_i$ есть линейная комбинация линейно независимых векторов $\mathbf{x}^i_j$. Таким образом, каждая линейная комбинация является тривиальной, т.е. все α^i_j равны нулю.

Следствие. Если ***алгебраическая кратность*** каждого собственного числа (кратность корня характеристического многочлена) равна его геометрической кратности, то у преобразования существует базис из собственных векторов. (Очевидно, это *следствие* верно в случае комплексного пространства или в случае вещественного, когда все характеристические числа вещественны и, следовательно, являются собственными.)

Получим выражение для коэффициентов характеристического многочлена.

Найдем выражение для коэффициента при λ^k $(\mathbf{0} \le \mathbf{k} \le \mathbf{n})$. В развернутой форме:

$$P_n(\lambda)=\begin{vmatrix}(a_{11}-\lambda) & a_{12} & \dots & a_{1n}\\ a_{21} & (a_{22}-\lambda) & \dots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & (a_{nn}-\lambda)\end{vmatrix}.$$

Каждая строка матрицы $A-\lambda E$ является суммой строк матриц, A и $-\lambda E$. Воспользуемся свойством линейности определителя по строкам. Тогда $P_n(\lambda)$ будет равен сумме определителей в количестве 2^n. Разобьем слагаемые этой суммы на группы по k - количеству строк матрицы $-\lambda E$, входящих в слагаемое. Очевидно, что количество групп равно $n+1$, поскольку k может принимать любое значение из диапазона $0\div n$. Слагаемое k-й группы-определитель матрицы, в которую входит k строк матрицы $-\lambda E$. Пусть эти строки имеют номера $i_1, i_2, \dots i_k$. Раскрывая этот определитель по указанным строкам с использованием формулы Лапласа, получаем, что он равен $(-\lambda)^k L^{i_1 i_2 \dots i_k}_{i_1 i_2 \dots i_k}$.

Определение. Минор квадратной матрицы, стоящий в k строках и k столбцах с одинаковыми номерами, называется ***главным минором*** порядка k.

Таким образом, коэффициент при λ^k равен $(-1)^k\times$(сумма всех главных миноров порядка $n-k$ этой матрицы). В частности, коэффициент при λ^n равен $(-1)^n$, свободный член равен значению многочлена при $\lambda=0$, т.е. $|A|$.

Определение. Сумма главных миноров первого порядка матрицы A называется ***следом матрицы*** и обозначается $\mathrm{Sp}\,A$ ($\mathrm{Sp}\,A=a_{11}+a_{22}+\dots+a_{nn}$). Наряду с этим применяют также обозначение $\mathrm{tr}A$.

Итак, $P_n(\lambda)=(-1)^n\lambda^n+(-1)^{n-1}\mathrm{Sp}\,A\lambda^{n-1}+\dots+|A|$.

Вернемся к вопросу о нахождении собственных векторов.

Утверждение. Если преобразование имеет n различных собственных чисел, то существует n линейно независимых собственных векторов, принадлежащих этим числам, и если составить из них базис, то матрица преобразования в этом базисе будет диагональной.

Последнее верно как для вещественного, так и для комплексного пространства.

Однако собственное число может быть кратным (алгебраическая кратность больше единицы). Верно

Утверждение. Геометрическая кратность собственного числа не превосходит его алгебраической кратности.

Пусть λ_0 - собственное число преобразования. Пусть его геометрическая кратность равна k, а $x_1, x_2, \dots x_k$ -линейно независимые собственные вектора, принадлежащие λ_0. Дополним эти вектора до базиса всего пространства. В построенном базисе матрица линейного преобразования имеет вид

$$A=\left(\begin{array}{ccc|c}\lambda_0 & \dots & 0 & \\ \vdots & \ddots & \vdots & \\ 0 & \dots & \lambda_0 & \tilde{A}\\ 0 & \dots & 0 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \\ 0 & \dots & 0 & \end{array}\right),$$

где верхний угловой блок имеет размер $k\times k$. Тогда характеристическое уравнение (которое не зависит от базиса) будет иметь вид: $(\lambda_0-\lambda)^k\tilde{P}(\lambda)=0\Rightarrow\lambda_0$ имеет алгебраическую кратность не менее k.

Доказанное утверждение верно как для вещественного, так и для комплексного пространства.

Рассмотрим отдельно случай, когда в вещественном пространстве преобразование имеет комплексное характеристическое число $\lambda_0 = \alpha + i\beta$ ($\beta \neq 0$).

Тогда уравнение $\mathbf{Ax} = \lambda_0 \mathbf{x}$ имеет ненулевой столбец решения, который, вообще говоря, будет комплексным. Итак, $\mathbf{x} = \xi + i\eta$, где ξ, η -вещественные столбцы. Отделяя вещественную и мнимую части, приходим к системе: $\begin{cases} \mathbf{A}\xi = \alpha\xi - \beta\eta \\ \mathbf{A}\eta = \alpha\eta + \beta\xi \end{cases}$

Докажем, что ξ, η линейно независимы. Предположим противное. Тогда один из столбцов пропорционален другому. Пусть, для определенности, $\eta = \gamma\xi$ (случай $\xi = \gamma\eta$ рассматривается аналогично). Следовательно,

$$\begin{cases} \mathbf{A}\xi = \alpha\xi - \gamma\beta\xi \\ \gamma\mathbf{A}\xi = \gamma\alpha\xi + \beta\xi \end{cases}.$$

Умножая первое уравнение на γ и вычитая из второго, получим $\beta(1+\gamma^2)\xi = 0$. Поскольку первые два сомножителя отличны от нуля, то $\xi = 0 \Rightarrow \eta = 0 \Rightarrow \mathbf{x} = 0$. Последнее противоречит условию $\mathbf{x} \neq 0$.

Очевидно, $\mathbf{L}(\xi, \eta)$ является двумерным инвариантным подпространством. Поскольку ξ, η линейно независимы, то ξ, η можно принять за базис этого подпространства, в котором матрица преобразования (точнее его сужения) равна $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}$. Характеристический многочлен этой матрицы равен $(\alpha - \lambda)^2 + \beta^2$. Как видно, у него нет вещественных корней. Значит преобразование не имеет собственных векторов в двумерном инвариантном подпространстве $\mathbf{L}(\xi, \eta)$.

Следует заметить, что в комплексном пространстве (в отличие от вещественного) всегда существует хотя бы одно собственное число. А значит и собственный вектор.

Определение. Преобразование называется ***диагонализуемым***, если существует базис, в котором матрица преобразования диагональна. Очевидно, верно

Утверждение. Преобразование $\mathbf{n}$ - мерного пространства диагонализуемо тогда и только тогда, когда у него существует $\mathbf{n}$ линейно независимых собственных векторов.

Утверждение. Если преобразование φ $\mathbf{n}$ - мерного пространства имеет $\mathbf{n}$ различных собственных чисел, то оно диагонализуемо (следует из ранее доказанного).

Утверждение. Преобразование диагонализуемо тогда и только тогда, когда каждое характеристическое число является собственным и геометрические кратности всех чисел равны их алгебраическим кратностям.

Действительно. Если преобразование диагонализуемо, то матрица преобразования $\mathbf{A}$ имеет диагональный вид в базисе из собственных векторов: $\mathbf{A} = \mathbf{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots \lambda_n)$. Тогда $\mathbf{P}(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda)\ldots(\lambda_n - \lambda)$, причем каждая из скобок $(\lambda_i - \lambda)$ встречается столько раз, какова алгебраическая кратность числа λ_i. С другой стороны, каждая скобка входит в произведение столько раз, сколько раз на диагонали матрицы встречается число λ_i, т.е. сколько линейно независимых собстенных векторов принадлежит этому числу (что совпадает с геометрической кратностью).

Если же геометрические кратности всех чисел совпадают с их алгебраическими кратностями, то по ранее доказанному следствию, существует базис из собственных векторов. Поэтому преобразование диагонализуемо.

Примеры недиагонализуемых преобразований.

1.Поворот двумерного векторного пространства на угол, не кратный π.

2. Дифференцирование в пространстве многочленов степени не выше $\mathbf{n}$.

3. Преобразование, заданное в некотором базисе матрицей размеров $\mathbf{k} \times \mathbf{k}$

$$\mathbf{I_k(\lambda_0)} = \begin{pmatrix} \lambda_0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_0 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_0 \end{pmatrix},$$

называемой ***Жордановой клеткой*** *размеров* $\mathbf{k \times k}$. *У этой матрицы существует характеристическое число* λ_0 *кратности* $\mathbf{k}$, *которому принадлежит всего один собственный вектор.*

Задачи.

1. Даны две квадратные матрицы $\mathbf{A, B}$. *Доказать, что характеристические уравнения для матриц* $\mathbf{AB}$ *и* $\mathbf{BA}$ *совпадают (рассмотреть случай, когда одна из матриц не вырождена).*

2. Матрица $\mathbf{A}$ *невырождена. Как связаны характеристические числа матриц* $\mathbf{A}$ *и* $\mathbf{A^{-1}}$ *?*

3. Доказать, что $\mathbf{Sp(AB) = Sp(BA)}$.

4. Доказать, что матрицы $\mathbf{AB, BA}$ *(матрицы* $\mathbf{B, A}$ *квадратные) имеют одинаковые множества характеристических чисел.*

5. Доказать, что $\mathbf{L = Ker\varphi \oplus Im\,\varphi \Leftrightarrow Ker\varphi^2 = Ker\varphi}$.

6. Доказать, что если у линейного преобразования $\mathbf{n}$ *- мерного пространства существует собственный вектор, то существует инвариантное подпространство размерности* $\mathbf{n-1}$.

*7. Доказать, что у любого преобразования комплексного пространства существует базис, в котором его матрица является верхней (нижней) треугольной. (***Воспользоваться предыдущей задачей****)*

8. Доказать, что для квадратной матрицы $\mathbf{A}$ *верно:* $\mathbf{A = 0 \Leftrightarrow Sp(AA^T) = 0}$.

9. Пусть $\mathbf{L = L' \oplus L''}$, *а* $\boldsymbol{\varphi, \psi}$ *- линейные преобразования* $\mathbf{L}$. *Для любого вектора* $\mathbf{x \in L}$ *определим преобразование:* $\boldsymbol{\chi(x) = \varphi(x') + \psi(x'')}$, *где* $\mathbf{x = x' + x''}$ *- разложение вектора на сумму проекций на подпространства* $\mathbf{L'}$ *и* $\mathbf{L''}$. *Доказать, что* $\boldsymbol{\chi}$ *- линейное преобразование.*

Произведение преобразований. Степень преобразования. Обратное преобразование.

Пусть заданы два линейных преобразования $\boldsymbol{\varphi, \psi}$ пространства $\mathbf{L}$.

Определение. ***Произведением преобразований*** $\boldsymbol{\varphi, \psi}$ называется преобразование, обозначаемое $\boldsymbol{\varphi \circ \psi}$, и определяемое формулой: $\mathbf{(\varphi \circ \psi)(x) = \varphi(\psi(x))}$.

Докажем линейность произведения.

$$\boldsymbol{\varphi \circ \psi(x+y) = \varphi(\psi(x+y)) = \varphi(\psi(x) + \psi(y)) = \varphi(\psi(x)) + \varphi(\psi(y)) = \varphi \circ \psi(x) + \varphi \circ \psi(y)}.$$

Аналогично доказывается свойство однородности преобразования $\boldsymbol{\varphi \circ \psi}$.

Утверждение. Пусть в базисе $\mathbf{e}$ преобразования $\boldsymbol{\varphi, \psi}$ имеют матрицы $\mathbf{A_\varphi, A_\psi}$ соответственно. Тогда преобразование $\boldsymbol{\varphi \circ \psi}$ имеет в том же базисе матрицу $\mathbf{A_{\varphi\psi} = A_\varphi A_\psi}$.

Действительно. Пусть вектор $\mathbf{x}$ имеет координатный столбец $\boldsymbol{\xi}$. Тогда столбец вектора $\boldsymbol{\psi(x)}$ равен $\boldsymbol{\eta = A_\psi \xi}$. Координатный столбец вектора $\boldsymbol{\varphi(\psi(x))}$ равен $\boldsymbol{\varsigma = A_\varphi \eta = A_\varphi A_\psi \xi}$. С другой стороны, $\boldsymbol{\varsigma = A_{\varphi\psi} \xi}$. Так как $\boldsymbol{A_\varphi A_\psi \xi = A_{\varphi\psi} \xi}$ верно для любого столбца $\boldsymbol{\xi}$, то $\mathbf{A_{\varphi\psi} = A_\varphi A_\psi}$.

Определение. Преобразования $\boldsymbol{\varphi}$ и $\boldsymbol{\psi}$ называются ***перестановочными*** (***коммутирующими***) если $\boldsymbol{\varphi \circ \psi = \psi \circ \varphi}$.

Очевидно, преобразования перестановочны тогда и только тогда, когда в некотором базисе перестановочны их матрицы: $\mathbf{A_\varphi A_\psi = A_\psi A_\varphi}$. После введения понятия произведения преобразований, можно определить степень преобразования.

Определение. Пусть задано линейное преобразование $\boldsymbol{\varphi}$. $\boldsymbol{\varphi^m \overset{def}{=} \varphi \circ (\varphi^{m-1})}$.

Если $\mathbf{A}_\varphi$ - матрица преобразования в базисе, то, очевидно, $\mathbf{A}_{\varphi^m} = (\mathbf{A}_\varphi)^m$.

Ответим на вопрос: как связаны характеристические числа матриц $\mathbf{A}$ и $\mathbf{A}^m$? Рассмотрим уравнение $\mu^m - \lambda_0 = 0$. Если $\mu_1, \mu_2, \ldots \mu_m$ - корни этого уравнения, то $\mu^m - \lambda_0 = (\mu - \mu_1)(\mu - \mu_2)\ldots(\mu - \mu_m) \Rightarrow \mathbf{A}^m - \lambda_0\mathbf{E} = (\mathbf{A} - \mu_1\mathbf{E})(\mathbf{A} - \mu_2\mathbf{E})\ldots(\mathbf{A} - \mu_m\mathbf{E}) \Rightarrow$ $\left|\mathbf{A}^m - \lambda_0\mathbf{E}\right| = \left|\mathbf{A} - \mu_1\mathbf{E}\right|\left|\mathbf{A} - \mu_2\mathbf{E}\right|\ldots\left|\mathbf{A} - \mu_m\mathbf{E}\right|$. Из последнего равенства следует

Утверждение. Если λ_0 - характеристическое число матрицы $\mathbf{A}^m$, то один из корней уравнения $\mu^m = \lambda_0$ (одно из значений корня $\mathbf{m}-$ й степени из числа λ_0) является характеристическим числом матрицы $\mathbf{A}$. Наоборот, если μ - характеристическое число матрицы $\mathbf{A}$, а $\lambda_0 = \mu^m$, то λ_0 будет характеристическим числом матрицы $\mathbf{A}^m$.

Пусть φ - невырожденное преобразование. Тогда оно обратимо. Поэтому можно говорить об обратном преобразовании φ^{-1}. Как связаны матрицы преобразований φ и φ^{-1}? Пусть $\mathbf{y} = \varphi(\mathbf{x})$, а координатные столбцы векторов $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ в базисе $\mathbf{e}$ равны соответственно ξ, η. Если $\mathbf{A}_\varphi$ - матрица преобразования φ, то $\eta = \mathbf{A}_\varphi \xi$. Поскольку φ - биекция, то $\mathbf{A}_\varphi$ - невырожденная матрица. Тогда $\xi = \mathbf{A}_\varphi^{-1}\eta$. Так как $\mathbf{x}$ является образом вектора $\mathbf{y}$ при действии преобразования φ^{-1}, а η - любой столбец(поскольку φ-сюрьекция), то $\xi = \mathbf{A}_{\varphi^{-1}}\eta \Rightarrow \mathbf{A}_{\varphi^{-1}} = \mathbf{A}_\varphi^{-1}$.

2.4 ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО.

Пусть в вещественном линейном пространстве $\mathbf{L}$ введена скалярная функция двух переменных, обозначаемая $(\mathbf{x},\mathbf{y})$ и обладающая следующими свойствами:

1) $(\mathbf{x},\mathbf{y})=(\mathbf{y},\mathbf{x})$
2) $(\mathbf{x}+\mathbf{y},\mathbf{z})=(\mathbf{x},\mathbf{z})+(\mathbf{y},\mathbf{z})$
3) $(\alpha\mathbf{x},\mathbf{y})=\alpha(\mathbf{x},\mathbf{y})$
4) $(\mathbf{x},\mathbf{x})\geq 0$, $(\mathbf{x},\mathbf{x})=0\Rightarrow \mathbf{x}=0$.

Такая функция называется скалярным произведением. Линейное пространство со скалярным произведением называется ***Евклидовым***.

Определение. Длиной вектора $\mathbf{x}$ называется величина $|\mathbf{x}|=\sqrt{(\mathbf{x},\mathbf{x})}$.

Определение. Вектора $\mathbf{x},\mathbf{y}$ называются ортогональными, если $(\mathbf{x},\mathbf{y})=0$.

Утверждение. Вектор $\mathbf{x}$ ортогонален любому вектору пространства тогда и только тогда, когда $\mathbf{x}=0$.

Действительно. Вектор $\mathbf{x}$, будучи ортогонален любому вектору, ортогонален себе $\Rightarrow \mathbf{x}=0$.

Утверждение. Попарно ортогональные, не равные нулю вектора $\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,\ldots\mathbf{x}_k$ линейно независимы.

Действительно, пусть $\alpha_1\mathbf{x}_1+\alpha_2\mathbf{x}_2+\ldots+\alpha_k\mathbf{x}_k=0$. Умножая это равенство скалярно на $\mathbf{x}_j$ и учитывая ортогональность векторов, имеем: $\alpha_j(\mathbf{x}_j,\mathbf{x}_j)=0$ (нет суммирования по $\mathbf{j}$). Отсюда следует, что $\alpha_j=0$. Но поскольку $\mathbf{j}$ принимает любое значение в диапазоне $1\div\mathbf{k}$, то равная нулю линейная комбинация векторов оказывается тривиальной.

Утверждение. (*теорема Пифагора*) Если $\mathbf{x}=\mathbf{x}_1+\mathbf{x}_2+\ldots+\mathbf{x}_k$, а вектора $\mathbf{x}_i$ попарно ортогональны, то $|\mathbf{x}|^2=|\mathbf{x}_1|^2+|\mathbf{x}_2|^2+\ldots+|\mathbf{x}_k|^2$.

Определение. Базис $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\ldots\mathbf{e}_n$ называется ***ортогональным***, если $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\ldots\mathbf{e}_n$ попарно ортогональны.

Определение. Базис $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\ldots\mathbf{e}_n$ называется ***ортонормированным*** (**О.Н.Б.**), если $(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j)=\delta_{ij}$.

Примеры.

1. $\mathbf{L}$ *-пространство непрерывных функций на отрезке* $[\mathbf{a},\mathbf{b}]$. $(\mathbf{f},\mathbf{g})\overset{\text{def}}{=}\int\limits_a^b \mathbf{f}(\mathbf{x})\mathbf{g}(\mathbf{x})d\mathbf{x}$.

2. $\mathbf{L}$ *- пространство многочленов степени не выше* $\mathbf{n}$, *а* $\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,\ldots\mathbf{x}_k$ *- набор некоторых чисел. Тогда* $(\mathbf{P}(\mathbf{x}),\mathbf{Q}(\mathbf{x}))\overset{\text{def}}{=}\mathbf{P}(\mathbf{x}_1)\mathbf{Q}(\mathbf{x}_1)+\mathbf{P}(\mathbf{x}_2)\mathbf{Q}(\mathbf{x}_2)+\ldots+\mathbf{P}(\mathbf{x}_k)\mathbf{Q}(\mathbf{x}_k)$ *при* $\mathbf{k}>\mathbf{n}$ *является скалярным произведением, а при* $\mathbf{k}\leq\mathbf{n}$ *не является.*

Процесс ортогонализации Грама-Шмидта.

Пусть в евклидовом пространстве $\mathbf{L}^n$ задан базис $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\ldots\mathbf{e}_n$. Построим ортогональный базис $\mathbf{f}_1,\mathbf{f}_2,\ldots\mathbf{f}_n$:

$$\mathbf{f}_1=\mathbf{e}_1,$$
$$\mathbf{f}_2=\mathbf{e}_2-\alpha_{21}\mathbf{f}_1,$$
$$\vdots$$
$$\mathbf{f}_k=\mathbf{e}_k-\alpha_{k1}\mathbf{f}_1-\ldots-\alpha_{k(k-1)}\mathbf{f}_{k-1},$$
$$\vdots$$
$$\mathbf{f}_n=\mathbf{e}_n-\alpha_{n1}\mathbf{f}_1-\ldots-\alpha_{n(n-1)}\mathbf{f}_{n-1}.$$

Коэффициенты выберем так, чтобы $\forall\,\mathbf{k}=1\div\mathbf{n}$ $\mathbf{f}_k$ был ортогонален $\mathbf{f}_1,\mathbf{f}_2,\ldots\mathbf{f}_{k-1}$. Заметим, что $\mathbf{f}_m\in\mathbf{L}(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\ldots\mathbf{e}_m)$. Предположим, что $\mathbf{k}-1$ векторов уже построены. Используя

ортогональность построеннных векторов и умножая $\mathbf{k}$ -е уравнение скалярно на $\mathbf{f_j, j=1\div(k-1)}$, получаем: $(\mathbf{f_k,f_j})=(\mathbf{e_k,f_j})-\alpha_{kj}\left|\mathbf{f_j}\right|^2=\mathbf{0}\Rightarrow\ \alpha_{kj}=\dfrac{(\mathbf{e_k,f_j})}{\left|\mathbf{f_j}\right|^2}$. Очевидно, $\mathbf{f_j}\neq\mathbf{0}$, т.к. в противном случае $\mathbf{e_j}$ был бы равен линейной комбинации векторов $\mathbf{e_1\div e_{j-1}}$, что невозможно. Таким образом, процесс ортогонализации закончится построением ортогонального базиса $\mathbf{f_1,f_2,\ldots f_n}$, нормируя который получим **О.Н.Б**. Заметим, что процесс ортогонализации можно провести для любой системы векторов (не только для линейно независимой). Если система линейно зависима, на некотором шаге обязательно получится нулевой вектор. Действительно, если нулевого вектора не будет, то мы построим систему $\mathbf{n}$ отличных от нуля попарно ортогональных векторов, а, следовательно, линейно независимую. Но каждый вектор системы лежит в $\mathbf{L(e_1,e_2,\ldots e_n)}$, размерность которой меньше $\mathbf{n}$. Более того, можно утверждать, что нулевой вектор $\mathbf{f_j}$ появится при таком $\mathbf{j}$, для которого вектора $\mathbf{e_1,e_2,\ldots e_{j-1}}$ линейно независимы, а вектор $\mathbf{e_j}$ есть их линейная комбинация.

Выражение скалярного произведения через координаты векторов.

Определение. Матрицей ***Грама*** системы векторов $\mathbf{x_1,x_2,\ldots x_k}$ называется матрица, составленная из попарных скалярных произведений этих векторов:

$$\Gamma(\mathbf{x_1,x_2,\ldots x_k})=\begin{pmatrix}(\mathbf{x_1,x_1}) & (\mathbf{x_1,x_2}) & \ldots & (\mathbf{x_1,x_k})\\ (\mathbf{x_2,x_1}) & (\mathbf{x_2,x_2}) & \ldots & (\mathbf{x_2,x_k})\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ (\mathbf{x_k,x_1}) & (\mathbf{x_k,x_2}) & \ldots & (\mathbf{x_k,x_k})\end{pmatrix}.$$

Очевидно, $\Gamma(\mathbf{x_1,x_2,\ldots x_k})$ симметрична.

Пусть выбран базис $\mathbf{e_1,e_2,\ldots e_n}$. Матрицу Грама для этого базиса обозначим Γ. Пусть $\mathbf{x=e}\xi$, $\mathbf{y=e}\eta$, где ξ,η - координатные столбцы векторов $\mathbf{x,y}$. Тогда

$$(\mathbf{x,y})=(\xi^i\mathbf{e_i},\eta^j\mathbf{e_j})=\xi^i\eta^j(\mathbf{e_i,e_j})=\xi^i\eta^j\Gamma_{ij}=\xi^T\Gamma\eta.$$

Если базис ортонормированный, то его матрица Грама единичная и последнее выражение упрощается: $(\mathbf{x,y})=\xi^T\eta=\xi^i\eta^j$. Получим формулу, согласно которой преобразуется матрица Грама при переходе к другому базису. Пусть $\mathbf{e'}$ - новый базис, а $\mathbf{S}$ -матрица перехода, т.е. $\mathbf{e'=eS}$. Если координатные столбцы векторов $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$ в старом и новом базисах обозначить соответственно ξ,ξ' и η,η', то $\xi=S\xi'$, $\eta=S\eta'$. Пусть Γ' - матрица Грама в новом базисе. Тогда

$$(\mathbf{x,y})=\xi^T\Gamma\eta=(S\xi')^T\Gamma(S\eta')=\xi'^TS^T\Gamma S\eta'.$$

С другой стороны, $(\mathbf{x,y})=\xi'^T\Gamma'\eta'$. Сравнивая два последних выражения, получаем: $\Gamma'=S^T\Gamma S$. Из последней формулы непосредственно следует:

Утверждение. Определитель матрицы Грама базиса больше нуля.

Действительно. Если $\mathbf{S}$ - матрица перехода из **О.Н.Б.**, (в котором $\Gamma=\mathbf{E}$) то $\Gamma'=S^TS\Rightarrow\det\Gamma'=(\det S)^2>0$, а т.к. к любому базису можно перейти от **О.Н.Б.**, то утверждение верно.

Утверждение. В процессе ортогонализации определитель матрицы Грама не меняется.

Представим процесс ортогонализации, как последовательность переходов от базиса $\mathbf{f_1,\ldots f_{k-1}}$, $\mathbf{e_k,\ldots e_n}$ к базису $\mathbf{f_1,\ldots f_k,e_{k+1},\ldots e_n}$ (то, что перечисленные системы образуют базисы, будет видно из дальнейшего). Матрица “перехода” на указанном шаге равна

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \dots & 0 & -\alpha_{k1} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & -\alpha_{k(k-1)} & \dots & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array}\right).$$

Ее определитель равен единице, а базисность указанных систем следует уже из того, что последняя матрица не вырождена.

Утверждение. $|\Gamma(x_1,\dots x_k)| \ge 0$, причем равенство имеет место тогда и только тогда, если $x_1, x_2, \dots x_k$ линейно зависимы.

Пусть вектора $x_1, x_2, \dots x_k$ линейно зависимы. Тогда $\exists\, \alpha_1,\dots\alpha_k : \alpha_1^2+\dots+\alpha_k^2 \ne 0$ такие, что $\alpha_1 x_1+\dots\alpha_k x_k = 0$. Умножая последнее равенство скалярно последовательно на $x_1,\dots x_k$, получим систему уравнений:

$$\begin{pmatrix} (x_1,x_1) & \dots & (x_1,x_k) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (x_k,x_1) & \dots & (x_k,x_k) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{pmatrix} = 0,$$

которая имеет нетривиальное решение ($\alpha_1^2+\dots+\alpha_k^2 \ne 0$). Поэтому $|\Gamma(x_1,\dots x_k)| = 0$.

Пусть вектора $x_1, x_2, \dots x_k$ линейно независимы. Рассмотрим $L(x_1,\dots x_k)$. В этом подпространстве $x_1, x_2, \dots x_k$ - базис. По доказанному ранее, $|\Gamma(x_1,\dots x_k)| > 0$.

Следствие. Для любых векторов x, y верно ***неравенство <u>Коши-Буняковского</u>***:

$$(x,y)^2 \le (x,x)(y,y),$$

причем равенство имеет место только в случае линейной зависимости векторов x, y.

Для доказательства достаточно рассмотреть матрицу:

$$\Gamma(x,y) = \begin{pmatrix} (x,x) & (x,y) \\ (y,x) & (y,y) \end{pmatrix},$$

определитель которой равен $(x,x)(y,y)-(x,y)^2$.

Следствие. $\left|\sum_{i=1}^{n} \xi_i \eta_i\right| \le \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \xi_i^{\,2}} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \eta_i^{\,2}}$

Следствие. Для любых векторов x, y верно неравенство: $|x+y| \le |x|+|y|$.

Действительно, $|x+y|^2 = |x|^2 + 2(x,y) + |y|^2 \le |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 = (|x|+|y|)^2$. Отсюда и следует требуемое неравенство.

Следствие. $\forall n \in N \Rightarrow \left|\sum_{i=1}^{n} x_i\right| \le \sum_{i=1}^{n} |x_i|$.

Как следует из неравенства Коши-Буняковского, корректно

Определение. Углом между векторами $x \ne 0$ и $y \ne 0$ называется угол $0 \le \varphi \le \pi$, такой, что $\cos\varphi = \dfrac{(x,y)}{|x||y|}$.

Ортогональное проецирование вектора на подпространство.

Пусть задано евклидово пространство L и подпространство $L' \subset L$.

Утверждение. Любой вектор $x \in L$ можно единственным способом представить в виде: $x = x' + x''$, где $x' \in L'$, а x'' ортогонален любому вектору из L'. x' называется ***<u>ортогональной проекцией вектора на подпространство</u>***, а x'' - ***<u>ортогональной составляющей вектора относительно подпространства</u>***.

Выберем в L' **О.Н.Б.** $e_1, e_2, \ldots e_k$. Пусть $x' = (x, e_1)e_1 + \ldots + (x, e_k)e_k \in L'$. Вектор $x'' = (x - x')$ ортогонален любому вектору базиса, т.к. $(x - x', e_j) = (x, e_j) - (x, e_j)(e_j, e_j) = 0$ (нет суммирования по j). Тогда $x - x'$ ортогонален любому вектору из L'. Таким образом, $x = x' + x''$, где $x'' = x - x'$. Докажем единственность представления.

Пусть $x = \tilde{x}' + \tilde{x}''$. Тогда $\tilde{x}' + \tilde{x}'' = x' + x'' \Leftrightarrow x' - \tilde{x}' = \tilde{x}'' - x''$.

Последнее равенство возможно лишь в случае, если и левая и правая части равны нулю, т.к. вектор $x' - \tilde{x}'$ с одной стороны лежит в L', а с другой (как вектор равный $\tilde{x}'' - x''$) ортогонален любому вектору из L', а, следовательно, сам себе и, поэтому, равен нулю.

Зачастую подпространство L' задается как линейная оболочка: $L' = L(a_1, a_2, \ldots, a_k)$, причем вектора $a_1, a_2, \ldots, a_k, x$ заданы координатными столбцами в ортонормированном базисе. Предположим, что вектора $a_1, a_2, \ldots, a_k$ линейно независимы. Тогда $x' = \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \ldots + \alpha_k a_k$. Введем обозначения: α - столбец, составленный из α_i, $A = (a_1 | a_2 \ldots | a_k)$ - матрица, составленная из координатных столбцов. Разложение вектора на ортогональную проекцию и ортогональную составляющую можно записать в виде: $x = A\alpha + x''$, где x'' - координатный столбец. Умножим последнее равенство на A^T и воспользуемся ортогональностью вектора x'' любому из векторов $a_1, a_2, \ldots, a_k$ ($A^T x'' = 0$): $A^T x = A^T A\alpha \Rightarrow \alpha = (A^T A)^{-1} A^T x \Rightarrow x' = A(A^T A)^{-1} A^T x$. Итак, получено простое выражение для ортогональной проекции. Заметим, что входящая в последнюю формулу матрица $A^T A$ невырожденная, т.к. является матрицей Грама линейно независимой системы векторов $a_1, a_2, \ldots, a_k$.

Замечание. На каждом шаге процесса ортогонализации строился вектор f_k, который является Ортогональной составляющей вектора e_k относительно $L(e_1, e_2, \ldots e_{k-1})$

Определение. Расстоянием от вектора x до подпространства L' называется величина $\rho(x, L') = \inf\limits_{y \in L'} |x - y|$.

Утверждение. $\rho(x, L') = \min\limits_{y \in L'} |x - y| = |x''|$.

Действительно. Для любого $y \in L' \Rightarrow |x - y|^2 = |x' - y + x''|^2 = |x' - y|^2 + |x''|^2$. Поэтому $|x - y|$ достигает минимального значения при $y = x'$, и оно равно $|x''|$.

Следствие. Если $\tilde{x} = x - \hat{x}$, где $\hat{x} \in L'$, то $\rho(x, L') = \rho(\tilde{x}, L')$.

Действительно. Если $x = x' + x''$, то $\tilde{x} = (x' - \hat{x}) + x''$, где $(x' - \hat{x}) \in L'$, x'' ортогонален любому вектору из L'. Итак, ортогональные составляющие векторов x и $\tilde{x}$ относительно L' совпадают. Отсюда и получаем требуемое равенство.

Определение. Углом между вектором $x \neq 0$ и подпространством L' называется

$$\varphi = \begin{cases} \arccos\left(\dfrac{(x, x')}{|x||x'|}\right), & x' \neq 0 \\ \dfrac{\pi}{2}, & x' = 0 \end{cases}.$$

Утверждение. $\cos\varphi \geq 0 \Leftrightarrow \varphi \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$. Действительно. $\dfrac{(x, x')}{|x||x'|} = \dfrac{(x' + x'', x')}{|x||x'|} = \dfrac{(x', x')}{|x||x'|} = \dfrac{|x'|}{|x|} \geq 0$.

Замечание. Ортогональную проекцию вектора на подпространство естественно трактовать как наилучшее приближение этого вектора вектором из подпространства.

Задачи.

1.Доказать, что $\dim L(x_1, x_2, \ldots x_k) = Rg\Gamma(x_1, x_2, \ldots x_k)$.

2. Пусть $L' \subset L''$ *- подпространства,* x *- вектор пространства. Доказать, что длина проекции вектора* x *на подпространство* L'' *не меньше длины его проекции на* L'.

3. Доказать, что $|\Gamma(x_1,x_2,\dots x_k,y_1,y_2,\dots y_m)| \le |\Gamma(x_1,x_2,\dots x_k)||\Gamma(y_1,y_2,\dots y_m)|$ **(Применить обратный процесс ортогонализации дважды: к системам** $x_1,x_2,\dots x_k,y_1,y_2,\dots y_m$ **и** $y_1,y_2,\dots y_m$ **и воспользоваться задачей 2)**$\Rightarrow$

4.Доказать, что $|\Gamma(x_1,x_2,\dots x_k)| \le |x_1|^2|x_2|^2\dots|x_k|^2$*, причем равенство имеет место лишь тогда, когда либо хотя бы один из векторов равен нулю, либо вектора отличны от нуля и попарно ортогональны.*

5. Доказать, что $(L'+L'')_\perp = L'_\perp \cap L''_\perp, (L'\cap L'')_\perp = L'_\perp + L''_\perp$

Ортогональные матрицы.

Пусть S - матрица перехода от **О.Н.Б.** e к **О.Н.Б.** e'. Поскольку матрицы Грама в этих базисах единичные, то S удовлетворяет соотношению: $S^TS = E$.

Определение. Матрица S называется ***ортогональной***, если $S^TS = E$.

Как следует из определения, $S^{-1} = S^T$. Поэтому $SS^T = E$. Условию $S^TS = E$ можно дать геометрическую интерпретацию. Если считать столбцы матрицы S координатными столбцами векторов в некотором **О.Н.Б.**, то матричное уравнение $S^TS = E$ эквивалентно тому, что эти вектора образуют **О.Н.Б.**.

Ортогональное дополнение подпространства.

Определение. Пусть $L' \subset L^n$. Ортогональным дополнением подпространства L' называется множество $L'_\perp$ векторов, ортогональных любому вектору подпространства L'.

Утверждение. а) $L'_\perp$ - подпространство. б) $L = L' \oplus L'_\perp$.

а) Если вектора $x_1,x_2 \in L'_\perp$, то вектор $x_1 + x_2$ ортогонален любому вектору из L' (поскольку $\forall y \in L' \Rightarrow (x_1+x_2,y) = (x_1,y)+(x_2,y) = 0$), а, следовательно, $x_1 + x_2 \in L'_\perp$. Аналогично доказывается, что $\forall\alpha$ и $\forall x \in L'_\perp \Rightarrow \alpha x \in L'_\perp$.

б) Если вектор принадлежит и L' и $L'_\perp$, то он ортогонален сам себе, и, поэтому, равен нулю.

Любой вектор x можно спроецировать на подпространство L'. Следовательно, $x = x' + x''$, где $x' \in L'$, а $x'' \in L'_\perp$ (поскольку x'' ортогонален любому вектору из L'). Итак, $L \in L' \oplus L'_\perp$. Поскольку обратное включение очевидно, то $L = L' \oplus L'_\perp$.

Из определения ортогонального дополнения непосредственно следует: $L' \subset (L'_\perp)_\perp$

Следствие. $\dim L' + \dim L'_\perp = \dim L$.

Следствие. $(L'_\perp)_\perp = L'$.

Действительно. 1) $\dim (L'_\perp)_\perp = \dim L'$. 2) $L' \subset (L'_\perp)_\perp$. Отсюда следует $(L'_\perp)_\perp = L'$.

Заметим, что если $L' \subset L$, то любой вектор $x \in L$ можно спроецировать на L', то есть представить его в виде $x = x' + x'', x' \in L', x'' \in L'_\perp$. При этом, поскольку x' ортогонален любому вектору подпространства $L'_\perp$, то x'' является ортогональной проекцией вектора x на $L'_\perp$, а x' - ортогональная составляющая вектора x относительно подпространства $L'_\perp$.

Пусть $L' = \left\{ x : \begin{cases} (a_1,x) = 0, \\ (a_2,x) = 0, \\ \vdots \\ (a_k,x) = 0 \end{cases} \right\}$. Очевидно, это множество является линейным подпространством.

Утверждение. $L'_\perp = L(a_1,a_2,\dots a_k)$. Очевидно,

$L' = (L(a_1,a_2,\dots,a_k))_\perp \Rightarrow L'_\perp = ((L_\perp(a_1,a_2,\dots,a_k))_\perp = L(a_1,a_2,\dots,a_k)$.

Объем параллелепипеда.

Пусть в L^n заданы линейно независимые вектора $a_1,\dots a_m$ (очевидно $m \le n$).

Определение. $\mathbf{m}$ - мерным ***параллелепипедом*** называется множество векторов $\Pi(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_m)=\{\mathbf{a}=\mathbf{a}_1\mathbf{t}_1+\ldots+\mathbf{a}_m\mathbf{t}_m, 0\le \mathbf{t}_1\le 1,\ldots,0\le \mathbf{t}_m\le 1\}$.

Очевидно, множество не изменится при перестановке векторов.

Определение. ***Объемом параллелепипеда*** называется величина $\mathbf{V}(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_m)$, определяемая по индукции:

$\mathbf{V}(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_m)=\mathbf{V}(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_{m-1})\rho_m$, где $\rho_m=\rho(\mathbf{a}_m,\mathbf{L}(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_{m-1}))$ - расстояние от вектора $\mathbf{a}_m$ до подпространства $\mathbf{L}(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_{m-1})$, а $\mathbf{V}(\mathbf{a}_1)=|\mathbf{a}_1|$.

Воспользуемся тем, что $\forall\, \mathbf{k}=\mathbf{2}\div\mathbf{m}\Rightarrow \rho(\mathbf{a}_k,\mathbf{L}(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_{k-1}))=\mathbf{a}''_k$ ($\mathbf{a}''_k$ -ортогональная составляющая $\mathbf{a}_k$ относительно $\mathbf{L}(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_{k-1})$), получаем:

$\mathbf{V}(\mathbf{a}_1,\ldots\mathbf{a}_m)=\mathbf{V}(\mathbf{a}_1,\ldots\mathbf{a}''_m)=\mathbf{V}(\mathbf{a}_1,\ldots\mathbf{a}_{m-1})|\mathbf{a}''_m|=\mathbf{V}(\mathbf{a}_1,\ldots\mathbf{a}''_{m-2})|\mathbf{a}''_{m-1}||\mathbf{a}''_m|=\ldots=|\mathbf{a}_1||\mathbf{a}''_2|\ldots|\mathbf{a}_m|$.

Замечание. Очевидно $\mathbf{a}''_k\ne\mathbf{0}$, т.к. в противном случае $\mathbf{a}_k$ оказался бы линейной комбинацией векторов $\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_{k-1}$.

Утверждение. $|\Gamma(\mathbf{a}_1,\mathbf{a}''_2\ldots,\mathbf{a}''_k,\ldots,\mathbf{a}''_m)|=|\Gamma(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_m)|$.

Поскольку система векторов $\mathbf{a}_1,\mathbf{a}''_2,\ldots,\mathbf{a}''_m$ получается из системы $\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\ldots,\mathbf{a}_m$ путем ортогонализации, то справедливость этого утверждения следует из доказанного ранее сохранения определителя матрицы Грама в процессе ортогонализации. Далее, так как вектора $\mathbf{a}_1,\mathbf{a}''_2\ldots,\mathbf{a}''_m$ попарно ортогональны, то $|\Gamma(\mathbf{a}_1,\mathbf{a}''_2\ldots,\mathbf{a}''_m)|=|\mathbf{a}_1|^2|\mathbf{a}''_2|^2\ldots|\mathbf{a}''_m|^2$. Сравнивая выражения для $\mathbf{V}(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_m)$ и $|\Gamma(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_m)|$, получаем, что верно

Утверждение. $\mathbf{V}(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_m)=\sqrt{|\Gamma(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_m)|}$.

Следствие. Объем параллелепипеда не зависит от порядка векторов.

Получим выражение объема $\mathbf{n}$ - мерного параллелепипеда в $\mathbf{L}^n$ через координаты образующих его векторов. Пусть вектора $\mathbf{a}_1,\ldots\mathbf{a}_n$ имеют координатные столбцы $\alpha_1=\begin{pmatrix}\alpha_1^1\\ \vdots\\ \alpha_1^n\end{pmatrix},\ldots,\alpha_n=\begin{pmatrix}\alpha_n^1\\ \vdots\\ \alpha_n^n\end{pmatrix}\Rightarrow$

$(\mathbf{a}_i,\mathbf{a}_j)=\alpha_i^{\mathrm{T}}\Gamma\alpha_j$, где Γ - матрица Грама выбранного базиса. Обозначим $\beta_j=\Gamma\alpha_j$. Тогда $(\mathbf{a}_i,\mathbf{a}_j)$

$$=\alpha_i^{\mathrm{T}}\beta_j \text{ и } \Gamma(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_n)=\begin{pmatrix}\alpha_1^{\mathrm{T}}\beta_1 & \alpha_1^{\mathrm{T}}\beta_2 & \ldots & \alpha_1^{\mathrm{T}}\beta_n\\ \alpha_2^{\mathrm{T}}\beta_1 & \alpha_2^{\mathrm{T}}\beta_2 & \ldots & \alpha_2^{\mathrm{T}}\beta_n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \alpha_n^{\mathrm{T}}\beta_1 & \alpha_n^{\mathrm{T}}\beta_2 & \ldots & \alpha_n^{\mathrm{T}}\beta_n\end{pmatrix}=\tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{B}}, \text{ где } \tilde{\mathbf{A}}=\begin{pmatrix}\alpha_1^{\mathrm{T}}\\ \alpha_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \alpha_n^{\mathrm{T}}\end{pmatrix},\ \tilde{\mathbf{B}}=(\beta_1\ \beta_2\ldots\beta_n)$$

$=\Gamma\tilde{\mathbf{A}}^{\mathrm{T}}$, поэтому $\Gamma(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_n)=\tilde{\mathbf{A}}\Gamma\tilde{\mathbf{A}}^{\mathrm{T}}\Rightarrow|\Gamma(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_n)|=|\Gamma||\tilde{\mathbf{A}}|^2$.

Итак, объем параллелепипеда, построенного на $\mathbf{n}$ векторах, следующим образом выражается через координаты векторов: $\mathbf{V}(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_n)=\sqrt{|\Gamma(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_n)|}=\sqrt{|\Gamma|}\ \left|\begin{vmatrix}\alpha_1^1 & \alpha_1^2 & \ldots & \alpha_1^n\\ \alpha_2^1 & \alpha_2^2 & \ldots & \alpha_2^n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \alpha_n^1 & \alpha_n^2 & \ldots & \alpha_n^n\end{vmatrix}\right|$. Если координаты векторов заданы в **О.Н.Б.**, то $\mathbf{V}(\mathbf{a}_1,\ldots,\mathbf{a}_n)=\left|\begin{vmatrix}\alpha_1^1 & \alpha_1^2 & \ldots & \alpha_1^n\\ \alpha_2^1 & \alpha_2^2 & \ldots & \alpha_2^n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \alpha_n^1 & \alpha_n^2 & \ldots & \alpha_n^n\end{vmatrix}\right|$.

В заключение заметим, что в процессе ортогонализации векторов $\mathbf{a_1,\ldots a_m}$ получается прямоугольный параллелепипед, объем которого равен объему исходного, т.к., по ранее доказанному, определитель матрицы Грама в процессе ортогонализации не меняется.

Замечание. Можно говорить о параллелепипеде, построенном на линейно зависимых векторах $\mathbf{a_1,\ldots,a_m}$. Его объем будет равен нулю, поскольку либо $\mathbf{a_1 = 0}$ (и тогда объем равен нулю), либо $\mathbf{\exists k : 1 < k \le m}$ такое, что $\mathbf{a_k}$ является линейной комбинацией векторов $\mathbf{a_1,\ldots a_{k-1}}$. Тогда $\mathbf{a''_k = 0 \Rightarrow}$ объем параллелепипеда равен нулю. Кроме того, вследствие линейной зависимости системы, определитель матрицы Грама равен нулю. Следовательно, в этом случае также верна формула: $\mathbf{V(a_1,\ldots,a_m) = \sqrt{|\Gamma(a_1,\ldots,a_m)|}}$.

Заметим, что расстояние от вектора $\mathbf{x}$ до подпространства $\mathbf{L(a_1,\ldots,a_m)}$ ($\mathbf{a_1,\ldots,a_m}$ -линейно независимы) можно вычислять по формуле: $\mathbf{\rho(x, L(a_1,\ldots,a_m)) = \dfrac{V(a_1,\ldots,a_m,x)}{V(a_1,\ldots,a_m)}}$.

2.5 ЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕВКЛИДОВЫХ ПРОСТРАНСТВ.

Определение. Линейное преобразование φ^* называется ***сопряженным*** к φ, если $\forall\ \mathbf{x,y} \in \mathbf{L} \Rightarrow (\varphi(\mathbf{x}),\mathbf{y}) = (\mathbf{x},\varphi^*(\mathbf{y}))$.

Докажем существование сопряженного преобразования. Выберем базис $\mathbf{e}$. Пусть $\mathbf{x} = \mathbf{e}\xi$, $\mathbf{y} = \mathbf{e}\eta$, $\mathbf{A}$ - матрица линейного преобразования φ в выбранном базисе. Если бы существовало линейное преобразование φ^* с матрицей $\mathbf{A}^*$, то выполнялось бы равенство:

$$(\mathbf{A}\xi)^{\mathrm{T}}\Gamma\eta = \xi^{\mathrm{T}}\Gamma\mathbf{A}^*\eta \Leftrightarrow \xi^{\mathrm{T}}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\Gamma\eta = \xi^{\mathrm{T}}\Gamma\mathbf{A}^*\eta.$$

Но это равенство выполнится для любых векторов, если выбрать $\mathbf{A}^*$ так, чтобы

$$\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\Gamma = \Gamma\mathbf{A}^* \Leftrightarrow \mathbf{A}^* = \Gamma^{-1}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\Gamma.$$

Определение. Линейное преобразование φ называется ***самосопряженным***, если $\varphi^* = \varphi$.

Другими словами, φ - самосопряженное, если $\forall\ \mathbf{x,y} \in \mathbf{L} \Rightarrow (\varphi(\mathbf{x}),\mathbf{y}) = (\mathbf{x},\varphi(\mathbf{y}))$.

Если $\mathbf{A}$ - матрица самосопряженного преобразования в базисе, то $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\Gamma = \Gamma\mathbf{A} \Leftrightarrow \mathbf{A} = \Gamma^{-1}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\Gamma$.
В **О.Н.Б.** это равенство записывается как условие симметричности матрицы: $\mathbf{A} = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}$. Из симметричности же матрицы преобразования в **О.Н.Б.** следует: $(\varphi(\mathbf{x}),\mathbf{y}) = (\mathbf{x},\varphi(\mathbf{y}))$. Следовательно, для любой симметричной матрицы существует самосопряженное преобразование, которое в **О.Н.Б.** имеет данную матрицу.

Пример. Ортогональное проецирование на подпространство является самосопряженным преобразованием. (**Пусть $\mathbf{L}'$ - подпространство пространства $\mathbf{L}$. Для любого вектора $\mathbf{x} \in \mathbf{L}\ \exists \mathbf{x}' \in \mathbf{L}'$, $\mathbf{x}'' \in \mathbf{L}'_{\perp}$: $\mathbf{x} = \mathbf{x}' + \mathbf{x}''$. Преобразование проецирования задается формулой: $\varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{x}'$. Проверим выполнение условия самосопряженности. $\forall \mathbf{y} \in \mathbf{L}\ \exists \mathbf{y}', \mathbf{y}'' : \mathbf{y} = \mathbf{y}' + \mathbf{y}''$, где $\mathbf{y}' \in \mathbf{L}', \mathbf{y}'' \in \mathbf{L}'_{\perp}$. Тогда $(\varphi(\mathbf{x}),\mathbf{y}) = (\mathbf{x}',\mathbf{y}' + \mathbf{y}'') = (\mathbf{x}',\mathbf{y}') = (\mathbf{x}' + \mathbf{x}'',\mathbf{y}') = (\mathbf{x},\varphi(\mathbf{y}))$.*)*

Свойства самосопряженных преобразований.

1) **Утверждение.** Характеристические числа самосопряженного преобразования вещественны.

Пусть $\mathbf{A}$ -матрица самосопряженного преобразования в некотором **О.Н.Б.** Тогда $\mathbf{A} = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}$. Пусть λ - характеристическое число. Тогда для некоторого отличного от нуля, вообще говоря, комплексного столбца $\xi \Rightarrow \mathbf{A}\xi = \lambda\xi$. Умножим последнее равенство на $\bar{\xi}^{\mathrm{T}}$, получим: $\bar{\xi}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\xi = \lambda\bar{\xi}^{\mathrm{T}}\xi$. Но $\bar{\xi}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\xi = (\bar{\xi}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\xi)^{\mathrm{T}} = \xi^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\bar{\xi} = \overline{\bar{\xi}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}\xi}$. Из последнего следует, что $\lambda\bar{\xi}^{\mathrm{T}}\xi$ - вещественно, а т.к. $\bar{\xi}^{\mathrm{T}}\xi > 0$, то λ - вещественное.

2) **Утверждение.** Собственные вектора самосопряженного преобразования, принадлежащие различным собственным значениям, ортогональны.

Пусть $\mathbf{x,y}$ - собственные вектора, принадлежащие различным собственным числам λ,μ соответственно. Тогда $\varphi(\mathbf{x}) = \lambda\mathbf{x}, \varphi(\mathbf{y}) = \mu\mathbf{y} \Rightarrow (\varphi(\mathbf{x}),\mathbf{y}) = \lambda(\mathbf{x},\mathbf{y}), (\varphi(\mathbf{x}),\mathbf{y}) = (\mathbf{x},\varphi(\mathbf{y})) = \mu(\mathbf{x},\mathbf{y}) \Rightarrow \lambda(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \mu(\mathbf{x},\mathbf{y})$, а т.к. $\lambda \neq \mu$, то $(\mathbf{x},\mathbf{y}) = 0$, т. е. собственные вектора ортогональны.

3) **Утверждение.** Если $\mathbf{L}' \subset \mathbf{L}$ - инвариантное подпространство самосопряженного преобразования φ, то $\mathbf{L}'_{\perp}$ также является инвариантным подпространством для φ.

По условию $\forall \mathbf{x} \in \mathbf{L}' \Rightarrow \varphi(\mathbf{x}) \in \mathbf{L}'$. Возьмем любой $\mathbf{y} \in \mathbf{L}'_{\perp}$. Тогда $(\mathbf{x},\varphi(\mathbf{y})) = (\varphi(\mathbf{x}),\mathbf{y}) = 0$. Итак, $\forall \mathbf{x} \in \mathbf{L}' \wedge \forall \mathbf{y} \in \mathbf{L}'_{\perp} \Rightarrow (\mathbf{x},\varphi(\mathbf{y})) = 0 \Rightarrow \varphi(\mathbf{y})$ ортогонален любому $\mathbf{x} \in \mathbf{L}' \Rightarrow \varphi(\mathbf{y}) \in \mathbf{L}'_{\perp}$.

4) **Утверждение.** У самосопряженного преобразования существует **О.Н.Б.** из собственных векторов.

Пусть φ-самосопряженное преобразование, а λ_1-одно из его характеристических чисел. По доказанному, λ_1 вещественно. Пусть $\mathbf{x}_1$- собственный вектор, принадлежащий числу λ_1. Обозначим $\mathbf{L}_1 = \mathbf{L}(\mathbf{x}_1)$. Так как это подпространство инвариантно, то его ортогональное дополнение $\mathbf{L}_{1\perp}$ также является инвариантным подпространством. Поэтому можно рассматривать суже-

ние преобразования на подпространство $\mathbf{L}_{1\perp}$.Построим базис пространства, составив его из векторов $\mathbf{x}_1$ и векторов $\mathbf{e}_2,\ldots\mathbf{e}_n$, образующих базис в $\mathbf{L}_{1\perp}$. В этом базисе матрица преобразования имеет вид:

$$\mathbf{A}=\left(\begin{array}{c|ccc} \lambda_1 & 0 & \ldots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & \mathbf{A}_1 & \\ 0 & & & \end{array}\right),$$

где $\mathbf{A}_1$ - матрица сужения преобразования на подпространство $\mathbf{L}_{1\perp}$. Один шаг построения базиса сделан. Сужение φ на подпространство $\mathbf{L}_{1\perp}$ также будет самосопряженным преобразованием, но уже в подпространстве $\mathbf{L}_{1\perp}$, на единицу меньшей размерности. Выполняя еще один шаг, мы построим очередной собственный вектор $\mathbf{x}_2$, который будет ортогонален вектору $\mathbf{x}_1$. Продолжая процесс, на очередном шаге строим вектор, ортогональный всем предшествующим, и, в конце концов, придем к ортогональному базису из собственных векторов, нормируя который получим **О.Н.Б.,** в котором матрица преобразования будет диагональной.

Следствие. У самосопряженного преобразования алгебраические и геометрические кратности собственных чисел совпадают.

Следствие. Если $\mathbf{A}$ - симметричная матрица, то существует ортогональная матрица $\mathbf{S}$, такая, что $\mathbf{S}^T\mathbf{AS}=\mathbf{S}^{-1}\mathbf{AS}=\Lambda$ - диагональна.

Изоморфизм Евклидовых пространств.

Определение. φ называется ***изоморфизмом*** евклидовых пространств $\mathbf{L}$ и $\tilde{\mathbf{L}}$, если φ - линейная биекция $\mathbf{L}$ на $\tilde{\mathbf{L}}$, и $\forall\mathbf{x},\mathbf{y}\in\mathbf{L}\Rightarrow(\varphi(\mathbf{x}),\varphi(\mathbf{y}))=(\mathbf{x},\mathbf{y})$.Другими словами, φ является ***изоморфизмом*** евкли-довых пространств, если, во-первых, это изоморфизм линейных пространств, и, во-вторых, он сохраняет скалярное произведение.

Утверждение. Евклидовы пространства $\mathbf{L}$ и $\tilde{\mathbf{L}}$ изоморфны тогда и только тогда, когда их размерности совпадают.

Действительно. Если размерности пространств разные, то, как доказывалось ранее, между ними не существует изоморфизма. Предположим теперь, что размерности $\mathbf{L}$ и $\tilde{\mathbf{L}}$ равны. Выберем **О.Н.Б.** $\mathbf{e}=(\mathbf{e}_1,\ldots\mathbf{e}_n)$ и $\tilde{\mathbf{e}}=(\tilde{\mathbf{e}}_1,\ldots\tilde{\mathbf{e}}_n)$ в пространствах $\mathbf{L}$ и $\tilde{\mathbf{L}}$ соответственно. Любому вектору $\mathbf{x}=\mathbf{e}\xi\in\mathbf{L}$ поставим в соответствие вектор $\varphi(\mathbf{x})=\tilde{\mathbf{e}}\xi\in\tilde{\mathbf{L}}$. Ясно, что построенное отображение является линейной биекцией. Поскольку базисы ортонормированные, то $\forall\mathbf{x},\mathbf{y}\in\mathbf{L}:\mathbf{x}=\mathbf{e}\xi,$

$$\mathbf{y}=\mathbf{e}\eta\Rightarrow(\varphi(\mathbf{x}),\varphi(\mathbf{y}))=\xi^T\eta=(\mathbf{x},\mathbf{y}).$$

Ортогональные преобразования.

Определение. Преобразование φ евклидова пространства $\mathbf{L}$ называется ***ортогональным***, если $\forall\mathbf{x},\mathbf{y}\in\mathbf{L}\Rightarrow(\varphi(\mathbf{x}),\varphi(\mathbf{y}))=(\mathbf{x},\mathbf{y})$.

Утверждение. Ортогональное преобразование является линейным.

Рассмотрим скалярное произведение:

$$(\varphi(\mathbf{x}+\mathbf{y})-\varphi(\mathbf{x})-\varphi(\mathbf{y}),\varphi(\mathbf{x}+\mathbf{y})-\varphi(\mathbf{x})-\varphi(\mathbf{y}))=(\varphi(\mathbf{x}+\mathbf{y}),\varphi(\mathbf{x}+\mathbf{y}))-$$
$$2(\varphi(\mathbf{x}+\mathbf{y}),\varphi(\mathbf{x}))-2(\varphi(\mathbf{x}+\mathbf{y}),\varphi(\mathbf{y}))+(\varphi(\mathbf{x}),\varphi(\mathbf{x}))+2(\varphi(\mathbf{x}),\varphi(\mathbf{y}))+(\varphi(\mathbf{y}),\varphi(\mathbf{y}))=((\mathbf{x}+\mathbf{y}),(\mathbf{x}+\mathbf{y}))-$$
$$2((\mathbf{x}+\mathbf{y})\mathbf{x})-2((\mathbf{x}+\mathbf{y}),\mathbf{y})+(\mathbf{x},\mathbf{x})+2(\mathbf{x},\mathbf{y})+(\mathbf{y},\mathbf{y}).$$

Выражение в последней строке равно $((\mathbf{x}+\mathbf{y})-\mathbf{x}-\mathbf{y},(\mathbf{x}+\mathbf{y})-\mathbf{x}-\mathbf{y})=\mathbf{0}$. Следовательно, $\varphi(\mathbf{x}+\mathbf{y})=\varphi(\mathbf{x})+\varphi(\mathbf{y})$. Аналогично доказывается свойство однородности: $\varphi(\alpha\mathbf{x})=\alpha\varphi(\mathbf{x})$.

Свойства ортогональных преобразований.

1) φ-ортогональное преобразование $\Leftrightarrow$ $\varphi^*\varphi$ - тождественное $\Leftrightarrow \varphi^{-1}=\varphi^*$.

Действительно. $(\varphi(x),\varphi(y))=(x,\varphi^*\varphi(y))=(x,y)\Rightarrow(x,\varphi^*\varphi(y)-y)=0$. Поскольку последнее равенство верно $\forall x$, то $(\varphi^*\varphi(y)-y,\varphi^*\varphi(y)-y)=0\Rightarrow\varphi^*\varphi(y)-y=0$.

2) Ортогональное преобразование имеет в **О.Н.Б.** ортогональную матрицу.

Действительно. В ортонормированном базисе $A_{\varphi^*}=A_\varphi^T$, и условие тождественности $\varphi^*\varphi$ принимает вид $A_\varphi^T A_\varphi=E$.

3) Ортогональное преобразование является биекцией. Действительно, $(x,x)=(\varphi(x),\varphi(x))\Rightarrow$ ядро содержит лишь нулевой вектор, поэтому преобразование инъективно и, следовательно биективно $\Rightarrow$

4) существует φ^{-1}. Тогда $(\varphi^{-1}(x),\varphi^{-1}(y))=(\varphi(\varphi^{-1}(x)),\varphi(\varphi^{-1}(y)))=(x,y)\Rightarrow\varphi^{-1}$ - ортогональное.

5) Характеристические числа ортогонального преобразования по модулю равны единице.

Действительно. Пусть A - матрица преобразования в **О.Н.Б.**, λ - характеристическое число, ξ - отличный от нуля столбец такой, что $A\xi=\lambda\xi$. Транспонировав это равенство и взяв сопряженное от обеих частей, получим: $\bar\xi^T A^T=\bar\lambda\bar\xi^T$. Перемножая два последних равенства, получаем: $\bar\xi^T A^T A\xi=\lambda\bar\lambda\bar\xi^T\xi$. Но, поскольку $A^TA=E$ и $\bar\xi^T\xi\neq 0$, то $\lambda\bar\lambda=|\lambda|^2=1$.

6) Если $L'\subset L$ является инвариантным подпространством ортогонального преобразования φ, то $L'_\perp$ также инвариантное подпространство.

$\forall x\in L',\forall y\in L'_\perp\Rightarrow(x,\varphi(y))=(\varphi(\varphi^{-1}(x)),\varphi(y))=(\varphi^{-1}(x),y)=0\Rightarrow\varphi(y)\in L'_\perp$. Последнее равенство следует из включения: $\varphi^{-1}(x)\in L'$.

7) Если λ - комплексное характеристическое число ортогонального преобразования, то ему (согласно ранее доказанному утверждению) отвечает двумерное инвариантное подпространство, и в любом **О.Н.Б.** этого подпространства матрица преобразования имеет вид:

$$\begin{pmatrix}\cos\mu & -\sin\mu\\ \sin\mu & \cos\mu\end{pmatrix}.$$

Пусть e_1,e_2 - **О.Н.Б.** в двумерном инвариантном подпространстве, а матрица преобразования имеет вид $\begin{pmatrix}\alpha & \gamma\\ \beta & \delta\end{pmatrix}$. Поскольку эта матрица ортогональна, то $\alpha^2+\beta^2=1,\gamma^2+\delta^2=1,\alpha\gamma+\beta\delta=0$.

Тогда $\exists\,\mu,\nu:\ \alpha=\cos\mu,\beta=\sin\mu,\gamma=\sin\nu,\delta=\cos\nu$. Кроме того, $\cos\mu\sin\nu+\sin\mu\cos\nu=0\Leftrightarrow$ $\Leftrightarrow\sin(\mu+\nu)=0\Leftrightarrow\nu=k\pi-\mu\Rightarrow\sin\nu=-(-1)^k\sin\mu$, $\cos\nu=(-1)^k\cos\mu$. Кроме того, k должно быть четным, поскольку при нечетном k матрица преобразования в двумерном инвариантном подпространстве является симметричной, и, следовательно, имеет вещественные характеристические числа (чего быть не может).

8)Пусть φ - ортогональное преобразование евклидова пространства L^n. Тогда существует ортонормированный базис, в котором матрица преобразования имеет блочно-диагональный вид, причем диагональные блоки являются либо матрицами размера 2×2 вида $\begin{pmatrix}\cos\mu & -\sin\mu\\ \sin\mu & \cos\mu\end{pmatrix}$, либо числами ± 1.

Возьмем λ_1 - одно из характеристических чисел. Если λ_1 вещественное, положим $L_1=L(x_1)$. (x_1 -собственный вектор, принадлежащий λ_1). Если λ_1 комплексное, то L_1 двумерное инвариантное подпространство, соответствующее λ_1. По доказанному, $L_{1\perp}$ является инвариантным подпространством. Поэтому можно рассматривать сужение φ на $L_{1\perp}$, которое также будет ортогональным преобразованием в подпространстве $L_{1\perp}$, имеющим размерность либо на единицу, либо на две единицы меньше размерности L. Выберем базис в L, составив его из

ортонормированного базиса в $\mathbf{L}_1$ и некоторого базиса в подпространстве $\mathbf{L}_{1\perp}$. В этом базисе матрица преобразования имеет вид:

$$\mathbf{A}=\left(\begin{array}{c|ccc} \mathbf{A}_1 & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & & & \\ \vdots & & \tilde{\mathbf{A}}_1 & \\ \mathbf{0} & & & \end{array}\right),$$

а $\mathbf{A}_1$ либо равно $\pm\mathbf{1}$, либо является блоком вида $\begin{pmatrix} \cos\mu & -\sin\mu \\ \sin\mu & \cos\mu \end{pmatrix}$ в зависимости от того, является λ_1 вещественным числом (равным $\pm\mathbf{1}$) либо комплексным числом (по модулю равным единице). Один шаг построения ортонормированного базиса сделан. Очевидно блок $\tilde{\mathbf{A}}_1$ является матрицей сужения преобразования φ на $\mathbf{L}_{1\perp}$. Выполняя еще один шаг рассуждений, приведем матрицу $\tilde{\mathbf{A}}_1$ к виду, аналогичному виду матрицы $\mathbf{A}$, то есть выделим в ней левый верхний блок, являющийся числом $\pm\mathbf{1}$, либо матрицей $\mathbf{2\times 2}$ указанного выше вида. На каждом шаге строится базис, первые несколько векторов которого попарно ортогональны. К тому же они ортогональны оставшимся векторам. Процедура будет закончена, когда будет построен ортонормированный базис из собственных векторов, а матрица будет иметь указанный выше блочно диагональный вид.

Унитарное пространство.

Определение. Комплексное линейное пространство называется ***унитарным***, если в нем задано скалярное произведение, удовлетворяющее аксиомам:

1. $(\mathbf{x},\mathbf{y})=\overline{(\mathbf{y},\mathbf{x})}$
2. $(\mathbf{x}+\mathbf{y},\mathbf{z})=(\mathbf{x},\mathbf{z})+(\mathbf{y},\mathbf{z})$
3. $(\alpha\mathbf{x},\mathbf{y})=\alpha(\mathbf{x},\mathbf{y})$
4. $(\mathbf{x},\mathbf{x})\ge\mathbf{0}$, $(\mathbf{x},\mathbf{x})=\mathbf{0}\Rightarrow\mathbf{x}=\mathbf{0}$.

Из перечисленных аксиом следует: $(\mathbf{x},\alpha\mathbf{y})=\overline{(\alpha\mathbf{y},\mathbf{x})}=\overline{\alpha(\mathbf{y},\mathbf{x})}=\bar{\alpha}(\mathbf{x},\mathbf{y})$. Отличие введенного скалярного произведения от случая вещественного линейного пространства заключается в первой аксиоме. Необходимость изменения первой аксиомы следует из необходимости обеспечить положительность длины вектора. Если бы аксиома осталась прежней, то $(\alpha\mathbf{x},\alpha\mathbf{x})=\alpha^2(\mathbf{x},\mathbf{x})$. Тогда при $\alpha=\mathbf{i}$ мы имели бы $(\mathbf{ix},\mathbf{ix})=-(\mathbf{x},\mathbf{x})$ и нельзя было бы обеспечить положительность как величины $(\mathbf{ix},\mathbf{ix})$, так и величины $-(\mathbf{x},\mathbf{x})$.

Получим выражение скалярного произведения через координаты векторов. Как и в случае вещественного пространства введем матрицу Грама:

$$\Gamma=\begin{pmatrix} (\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_1) & (\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2) & \dots & (\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_n) \\ (\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_1) & (\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_2) & \dots & (\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\mathbf{e}_n,\mathbf{e}_1) & (\mathbf{e}_n,\mathbf{e}_2) & \dots & (\mathbf{e}_n,\mathbf{e}_n) \end{pmatrix},$$

которая обладает свойством: $\Gamma^{\mathrm{T}}=\bar{\Gamma}$ (такие матрицы называются ***эрмитовыми***). Пусть $\mathbf{x}=\mathbf{e}\xi$, $\mathbf{y}=\mathbf{e}\eta$, где ξ,η - координатные столбцы векторов $\mathbf{x},\mathbf{y}$. Тогда

$$(\mathbf{x},\mathbf{y})=(\xi_i\mathbf{e}_i,\eta_j\mathbf{e}_j)=\xi_i\bar{\eta}_j(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j)=\xi_i\bar{\eta}_j\Gamma_{ij}=\xi^{\mathrm{T}}\Gamma\bar{\eta}.$$

Получим формулу, согласно которой преобразуется матрица Грама при переходе к другому базису. Пусть новый базис $\mathbf{e}'$, а матрица перехода $\mathbf{S}$, т.е. $\mathbf{e}'=\mathbf{eS}$. Если координатные столбцы векторов $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$ в старом и новом базисах обозначить соответственно ξ,ξ' и η,η', то $\xi=\mathbf{S}\xi'$, $\eta=\mathbf{S}\eta'$. Пусть Γ' - матрица Грама в новом базисе. Тогда

$$(\mathbf{x},\mathbf{y})=\xi^{\mathrm{T}}\Gamma\bar{\eta}=(\mathbf{S}\xi')^{\mathrm{T}}\Gamma\overline{(\mathbf{S}\eta')}=\xi'^{\mathrm{T}}\mathbf{S}^{\mathrm{T}}\Gamma\bar{\mathbf{S}}\bar{\eta}'.$$

С другой стороны, $(\mathbf{x},\mathbf{y})=\xi'^{T}\Gamma'\overline{\eta}'$. Сравнивая два последних выражения, получаем: $\Gamma'=S^{T}\Gamma\overline{S}$. Если матрица S осуществляет переход от одного ортонормированного базиса к другому, то $S^{T}\overline{S}=E$. Такие матрицы называются ***унитарными***. Унитарная матрица аналогична ортогональной матрице в вещественном пространстве.

2.6 ЛИНЕЙНЫЕ ФУНКЦИИ (функционалы).

Определение. $f(x)$ называется ***линейной функцией*** или ***функционалом***, над линейным пространством L если

1. $\forall\, x\in L \Rightarrow f(x)$ - число,
2. $f(x+y)=f(x)+f(y)$,
3. $f(\alpha x)=\alpha f(x)$.

Примеры.

1.Пусть в L^n *выбран базис* e. *Для любого вектора* $x=e\xi$ *положим* $f(x)=\xi^1$.

2.В евклидовом пространстве выберем вектор a *и положим* $f(x)=(a,x)$.

3.Пусть $\forall x\Rightarrow f(x)=0$. *Такой линейный функционал называется* ***нулевым***.

Запись линейного функционала в базисе.

Пусть выбран базис e. Тогда раскладывая произвольный вектор x по базису: $x=\xi^i e_i$ и пользуясь свойством линейности функционала, имеем: $f(x)=\xi^i\chi_i=\chi\xi$, где $\chi_i=f(e_i)$ - ***координаты функционала*** в базисе, χ - строка координат функционала в базисе. Очевидно, разным функционалам соответствуют разные координатные строки. Если же задана строка χ, то можно определить функционал $f(x)=\chi\xi$, линейность которого просто проверяется. При этом разным строкам соответствуют разные функционалы. Тем самым установлена биекция между множеством строк длины n и множеством функционалов. Найдем закон преобразования координат линейного функционала при замене базиса. Пусть $e'=eS$. Тогда $\xi=S\xi'$. Пусть χ' строка координат функционала в новом базисе. Тогда $\chi'\xi'=\chi\xi=\chi S\xi'\Rightarrow\chi'=\chi S$. Как видно, координатная строка функционала преобразуется аналогично строке базисных векторов.

Сопряженное пространство.

В множестве линейных функционалов можно ввести операции сложения и умножения на число. Пусть f,g - линейные функционалы, α - число.

Определение. $(f+g)(x)=f(x)+g(x)$, $(\alpha f)(x)=\alpha f(x)$.

Легко проверить, что введенные таким образом функционалы являются линейными. Проверим лишь выполнение одного из условий линейности. $(f+g)(x+y)=f(x+y)+g(x+y)=$ $f(x)+f(y)+g(x)+g(y)=f(x)+g(x)+f(y)+g(y)=(f+g)(x)+(f+g)(y)$.

Если ввести нулевой функционал: $0(x)\overset{def}{=}0$ и функционал $(-f)$: $(-f)(x)\overset{def}{=}-f(x)$ противоположный к f, то, как легко проверить, множество линейных функционалов будет линейным пространством. Это пространство изоморфно пространству строк.

Определение. Пространство всех линейных функционалов над линейным пространством L называется ***сопряженным пространством*** и обозначается L^*.

Утверждение. $\dim L^*=\dim L$.

Выберем некоторый базис пространства L. Пусть функционалам f и g в этом базисе соответствуют координатные строки χ и ν соответственно. Тогда функционалам $f+g$ и αf будут соответствовать строки $\chi+\nu$ и $\alpha\chi$ соответственно. Таким образом, между L^* и линейным пространством строк длины n установлен изоморфизм. В таком случае, $\dim L^*=\dim L$.

В качестве базиса в L^* можно взять любые n линейно независимых функционалов ($n=\dim L$), координатные строки которых в любом базисе пространства L^n линейно независимы. В частности, можно в качестве базиса взять функционалы

$$\mathbf{p_1 = (1,0,\ldots,0), p_2 = (0,1,\ldots,0),\ldots,p_n = (0,0,\ldots,1) \Leftrightarrow\ p_i(e_j) = \delta_{ij}}\ .$$

Введенный базис называется ***биортогональным*** к базису пространства $\mathbf{L}$. Любой функционал $\mathbf{f}$, имеющий координаты $\chi = (\chi_1, \chi_2, \ldots, \chi_n)$ может быть разложен по биортогональному базису: $\mathbf{f} = \chi_1 \mathbf{p_1} + \chi_2 \mathbf{p_2} + \ldots + \chi_n \mathbf{p_n}$. Следовательно, строка функционала в базисе $\mathbf{e}$ совпадает с транспонированным координатным столбцом этого функционала в биортогональном базисе.

Можно рассмотреть пространство, сопряженное к $\mathbf{L^*}$, которое называется вторым сопряженным пространством и обозначается $\mathbf{L^{**}}$.

Утверждение. $\mathbf{L^{**} = L}$.

Каждый вектор $\mathbf{x \in L^n}$ можно отождествить с линейным функционалом над $\mathbf{L^*}$, действующим по правилу: $\forall \mathbf{f} \in \mathbf{L^*} : \mathbf{x(f)} \overset{\text{def}}{=} \mathbf{f(x)}$. Линейность определенного таким образом функционала легко проверяется. Поэтому каждый вектор $\mathbf{L^n}$ можно рассматривать также как функционал над $\mathbf{L^*}$. $\Rightarrow \mathbf{L^n} \in \mathbf{L^{**}}$. Но поскольку $\mathbf{\dim L^n = \dim L^{**}}$, то можно считать $\mathbf{L^n}$ и $\mathbf{L^{**}}$ совпадающими.

Линейные функционалы в Евклидовом пространстве.

Пусть $\mathbf{L}$ - Евклидово пространство размерности $\mathbf{n}$.

Утверждение. Для любого линейного функционала $\mathbf{f}$ на Евклидовом пространстве существует вектор $\mathbf{a}$ такой, что $\mathbf{f(x) = (a,x)}$. (Это соотношение позволяет установить биекцию между $\mathbf{L^*}$ и $\mathbf{L}$ и считать эти пространства тождественными.)

Действительно. Выберем **О.Н.Б.** $\mathbf{e}$. Пусть в этом базисе строка функционала равна χ. Возьмем вектор $\mathbf{a = e\chi^T}$. Тогда $\forall \mathbf{x = e\xi \Rightarrow f(x) = \chi\xi, (a,x) = \chi\xi}$. Видно, что $\mathbf{f(x) = (a,x)}$. Установленная биекция между линейными функционалами и векторами пространства позволяет, в частности, говорить о базисе евклидова пространства, биортогональном произвольному базису.

2.7 БИЛИНЕЙНЫЕ И КВАДРАТИЧНЫЕ ФОРМЫ.

Определение. Функция $\mathbf{b(x,y)}$ двух переменных ($\mathbf{x,y \in L}$) называется ***билинейной формой*** (или функцией, или функционалом), если

1) $\mathbf{b(x+y,z)=b(x,z)+b(y,z)}$, 3) $\mathbf{b(\alpha x,y)=\alpha b(x,y)}$,

2) $\mathbf{b(z,x+y)=b(z,x)+b(z,y)}$, 4) $\mathbf{b(x,\alpha y)=\alpha b(x,y)}$.

Примеры.

1) Пусть $\boldsymbol{\varphi}$ *- линейное преобразование в евклидовом пространстве. Тогда* $\mathbf{b(x,y)\overset{def}{=}(\varphi(x),y)}$ *- билинейная форма.*

2) Пусть $\mathbf{L}$ *- пространство интегрируемых на отрезке* $[0,1]$ *функций* $\mathbf{b(f,g)\overset{def}{=}\int_0^1 f(x)g(x)\,dx}$.

3) Пусть $\mathbf{L}$ *-евклидово пространство* $\mathbf{b(x,y)\overset{def}{=}(x,y)}$.

Выражение билинейной формы в базисе.

Пусть выбран базис $\mathbf{e}$, в котором вектора $\mathbf{x,y}$ имеют координатные столбцы $\boldsymbol{\xi,\eta}$ соответственно. Тогда $\mathbf{x=\xi^i e_i,\ y=\eta^j e_j}$, $\mathbf{b(x,y)=b(\xi^i e_i,\eta^j e_j)=\xi^i\eta^j b(e_i,e_j)}$. Вводя матрицу

$$\mathbf{B}=\begin{pmatrix} \mathbf{b(e_1,e_1)} & \mathbf{b(e_1,e_2)} & \dots & \mathbf{b(e_1,e_n)} \\ \mathbf{b(e_2,e_1)} & \mathbf{b(e_2,e_2)} & \dots & \mathbf{b(e_2,e_n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{b(e_n,e_1)} & \mathbf{b(e_n,e_2)} & \dots & \mathbf{b(e_n,e_n)} \end{pmatrix},$$

которая называется ***матрицей билинейной формы*** в базисе $\mathbf{e}$, и, используя матричные операции, можем записать: $\mathbf{b(x,y)=\xi^T B\eta}$.

Получим формулу, согласно которой преобразуется матрица билинейной формы при переходе к другому базису. Пусть $\mathbf{e'}$ - новый базис: $\mathbf{e'=eS}$. Если координатные столбцы векторов $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$ в старом и новом базисах обозначить соответственно $\boldsymbol{\xi,\xi'}$ и $\boldsymbol{\eta,\eta'}$, то $\boldsymbol{\xi=S\xi',\eta=S\eta'}$. Пусть $\mathbf{B'}$ - матрица билинейной формы в новом базисе. Тогда

$$\mathbf{(x,y)=\xi^T B\eta=(S\xi')^T B(S\eta')=\xi'^T S^T BS\eta'}.$$

С другой стороны, $\mathbf{(x,y)=\xi'^T B'\eta'}$. Сравнивая два последних выражения, получаем искомую формулу: $\mathbf{B'=S^T BS}$.

Определение. Билинейная форма $\mathbf{b(x,y)}$ называется ***симметричной***, если $\mathbf{b(x,y)=b(y,x)}$.

Утверждение. Билинейная форма симметрична тогда и только тогда, когда ее матрица в некотором ба-зисе симметрична.

Необходимость очевидна.

Достаточность. Пусть в некотором базисе матрица билинейной формы симметрична. Тогда $\mathbf{b(x,y)=\xi^T B\eta=(\xi^T B\eta)^T=\eta^T B^T\xi=\eta^T B\xi=b(y,x)}$.

Квадратичные формы.

Определение. Пусть $\mathbf{b(x,y)}$ - симметричная билинейная форма. Функция $\mathbf{k(x)=b(x,x)}$ называется ***квадратичной формой***. При этом говорят, что билинейная форма является ***полярной*** к квадратичной.

Определение. Матрицей квадратичной формы называется матрица полярной к ней симметричной билинейной формы.

Если $\boldsymbol{\xi}$ - координатный столбец вектора $\mathbf{x}$, то $\mathbf{k(x)=\xi^T B\xi}$.

Итак, любая симметричная (и не только симметричная) билинейная форма порождает квадра-

тичную форму. Наоборот, для любой квадратичной формы $\mathbf{k(x)}$ существует и притом единственная полярная к ней билинейная форма, а именно, $\mathbf{b(x,y)=\frac{1}{2}(k(x+y)-k(x)-k(y))}$.

Утверждение. Для любой квадратичной формы существует базис, в котором ее матрица диагональна.

Докажем это утверждение, используя метод выделения полных квадратов (метод ***Лагранжа***). Предположим, что $\mathbf{b_{11}\neq 0}$. Запишем форму в виде:

$$\mathbf{k(x)=b_{11}\xi^{1^2}+2b_{12}\xi^1\xi^2+\ldots+2b_{1n}\xi^1\xi^n+\tilde{k}'(x)},$$

где $\mathbf{\tilde{k}'(x)}$ - квадратичная форма, не содержащая координаты ξ^1. Выделим полный квадрат, поглощающий все слагаемые, содержащие ξ^1:

$$\mathbf{k(x)=b_{11}\left\{\xi^{1^2}+2\frac{b_{12}}{b_{11}}\xi^1\xi^2+\ldots+2\frac{b_{1n}}{b_{11}}\xi^1\xi^n+(\frac{b_{12}}{b_{11}}\xi^2)^2+\ldots+(\frac{b_{1n}}{b_{11}}\xi^n)^2\right\}+\tilde{\tilde{k}}(x)=}$$

$$\mathbf{b_{11}\left\{\xi^1+\frac{b_{12}}{b_{11}}\xi^2+\ldots+\frac{b_{1n}}{b_{11}}\xi^n\right\}^2+\tilde{\tilde{k}}(x)},$$

где $\mathbf{\tilde{k}(x)}$ - форма, не содержащая координаты ξ^1. Введем новые координаты:

$$\xi^{1'}=\xi^1+\frac{b_{12}}{b_{11}}\xi^2+\ldots+\frac{b_{1n}}{b_{11}}\xi^n,$$

$$\xi^{2'}=\xi^2,$$

$$\vdots$$

$$\xi^{n'}=\xi^n.$$

В результате имеем: $\mathbf{k(x)=b_{11}\xi^{1'^2}+\tilde{\tilde{k}}(x)}$. Итак, один шаг процедуры сделан. Теперь избавимся от предположения $\mathbf{b_{11}\neq 0}$. Если $\mathbf{b_{11}=0}$ выберем отличный от нуля коэффициент $\mathbf{b_{1i}}$ (если все $\mathbf{b_{1i}}$ равны нулю, перейдем к координате ξ^2) и введем новые координаты:

$$\xi^1=\xi^{1'}+\xi^{i'},$$

$$\xi^2=\xi^{2'},$$

$$\vdots$$

$$\xi^i=\xi^{1'}-\xi^{i'}$$

$$\vdots$$

$$\xi^n=\xi^{n'}.$$

В новых координатах $\mathbf{k(x)=2b_{1i}\xi^{1'^2}+\ldots}$.

Перейдем к изложению другого метода приведения квадратичной формы к диагональному виду, методу элементарных преобразований. Пусть матрица квадратичной формы

$$\mathbf{B}=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \ldots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \ldots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \ldots & b_{nn} \end{pmatrix}.$$

Будем совершать пары элементарных преобразований. Если выполнено элементарное преобразование со столбцами, что, как мы знаем, равносильно умножению на элементарную матрицу справа (которую обозначим $\mathbf{E_1}$), то на следующем шаге выполним такое же преобразование со строками, имеющими те же номера, что и столбцы. Это преобразование столбцов равносильно

умножению слева на элементарную матрицу $\mathbf{E}_1^T$. Поскольку $\mathbf{E}_1$ не вырождена, то такая пара преобразований соответствует переходу к новому базису, с матрицей перехода $\mathbf{E}_1$.

Выберем строку, в которой имеется хотя бы один отличный от нуля элемент (если нет такой строки, то матрица нулевая, и процедура приведения на этом закончена). Пусть $\mathbf{b}_{km}$ $(\mathbf{k} \le \mathbf{m})$ - отличный от нуля элемент. Если $\mathbf{b}_{kk} = \mathbf{0}$, то элементарными преобразованиями приведем матрицу к виду в котором $\mathbf{b}'_{kk} \ne \mathbf{0}$. Для этого выделим строки и столбцы с номерами $\mathbf{k,m}$:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \ddots & \vdots & \dots & \vdots & \dots \\ \dots & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{b}_{km} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \dots & \mathbf{b}_{mk} & \dots & \mathbf{b}_{mm} & \dots \\ & \vdots & \dots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

Прибавим к $\mathbf{k}$ - й строке $\mathbf{m}$ - ю, умноженную на $\alpha \ne \mathbf{0}$. Выполним такое же преобразование с теми же столбцами. В результате получим матрицу $\mathbf{B}'$, в которой $\mathbf{b}'_{kk} = \alpha \mathbf{b}_{mk} + \alpha \mathbf{b}_{km} + \alpha^2 \mathbf{b}_{mm} = \alpha(2\mathbf{b}_{km} + \alpha \mathbf{b}_{mm})$. Выберем α так, чтобы $\mathbf{b}'_{kk} \ne \mathbf{0}$, что возможно, поскольку $\mathbf{b}_{km} \ne \mathbf{0}$. Вычитая из всех строк $\mathbf{k}$ - ю, умноженную на соответствующие числа (и выполняя такие же действия со столбцами), обнулим недиагональные элементы в $\mathbf{k}$ - м столбце и $\mathbf{k}$ - й строке. Выполняя указанные действия со всеми строками и столбцами, придем к диагональной матрице. Заметим, что для получения матрицы перехода к базису, в котором матрица формы диагональна, следует параллельно с элементарными действиями со столбцами матрицы квадратичной формы, выполнять те же преобразования со столбцами единичной матрицы. Когда матрица формы примет диагональный вид, на месте единичной матрицы будет матрица перехода к искомому базису.

Определение. ***Главными угловыми минорами*** матрицы $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{b}_{11} & \mathbf{b}_{12} & \dots & \mathbf{b}_{1n} \\ \mathbf{b}_{21} & \mathbf{b}_{22} & \dots & \mathbf{b}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{b}_{n1} & \mathbf{b}_{n2} & \dots & \mathbf{b}_{nn} \end{pmatrix}$.

называются $\Delta_k = \mathbf{det}\begin{pmatrix} \mathbf{b}_{11} & \mathbf{b}_{12} & \dots & \mathbf{b}_{1k} \\ \mathbf{b}_{21} & \mathbf{b}_{22} & \dots & \mathbf{b}_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{b}_{k1} & \mathbf{b}_{k2} & \dots & \mathbf{b}_{kk} \end{pmatrix}$.

Утверждение. Пусть все главные миноры матрицы квадратичной формы отличны от нуля. Тогда в некотором базисе квадратичная форма имеет вид:

$$\mathbf{k(x)} = \Delta_1 \xi^{1^2} + \frac{\Delta_2}{\Delta_1}\xi^{2^2} + \ldots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}\xi^{n^2}.$$

Будем выполнять элементарные преобразования по порядку с первыми строкой и столбцом, вторыми и так далее. На первом шаге обнулим все недиагональные элементы первого столбца и строки. Это возможно, поскольку $\mathbf{b}_{11} = \Delta_1 \ne \mathbf{0}$. Заметим, что в преобразованной матрице все главные угловые миноры совпадают с соответствующими главными минорами исходной матрицы, так как вычитая из строк и столбцов первые строку и столбец, умноженные на некоторые коэффициенты, мы не изменили ни одного минора, в состав матрицы которого входят первая строка и первый столбец. Но тогда $\Delta'_2 = \Delta_2 = \mathbf{b}_{11}\mathbf{b}'_{22} \Leftrightarrow \mathbf{b}'_{22} = \frac{\Delta_2}{\Delta_1}$. Один шаг выполнен. Продолжая процедуру, придем к требуемому представлению формы.

Определение. ***Рангом квадратичной формы*** называется ранг ее матрицы.

Это определение корректно, поскольку ранг матрицы не зависит от базиса ($\mathbf{B}' = \mathbf{S}^T\mathbf{BS}$).

Утверждение. Количество отличных от нуля диагональных элементов матрицы квадратичной формы в случае, если она имеет диагональный вид, равно рангу.

Определение. Говорят, что квадратичная форма имеет ***канонический вид***, если ее матрица диагональна, а по диагонали стоят ± 1 или 0.

Любую форму можно привести к каноническому виду. Действительно. Приведем квадратичную форму к диагональному виду: $k(x) = b_{11}\xi^{1^2} + b_{22}\xi^{2^2} + \ldots + b_{nn}\xi^{n^2}$. Выполним замену переменных: $\xi'^{i'} = \begin{cases} \sqrt{|b_{ii}|}\xi^i, b_{ii} \neq 0 \\ \xi^i, b_{ii} = 0 \end{cases}$. В новых координатах форма имеет канонический вид.

Определение. Квадратичная форма называется ***положительно (отрицательно) определенной***, если $\forall x \neq 0 \Rightarrow k(x) > 0 (< 0)$.

Утверждение. Если $b(x,y)$ - форма полярная к положительно определенной квадратичной форме, то функция $b(x,y)$ удовлетворяет всем аксиомам скалярного произведения и, поэтому $b(x,y)$ можно принять в качестве скалярного произведения.

Определение. Квадратичная форма называется ***положительно (отрицательно) полуопределенной***, если $\forall x \Rightarrow k(x) \geq 0 (\leq 0)$.

Очевидно, определенная форма является также полуопределенной.

Определение. ***Отрицательным (положительным) индексом*** квадратичной формы называется количество отрицательных (положительных) коэффициентов в каноническом виде. ***Сигнатурой*** называется разность положительного и отрицательного индексов. Данные определения корректны, поскольку верно

Утверждение. (*закон инерции квадратичных форм*) Количество положительных и отрицательных коэффициентов в каноническом виде квадратичной формы не зависит от базиса.

Очевидно, достаточно доказать утверждение лишь для отрицательных коэффициентов, поскольку общее число положительных и отрицательных коэффициентов равно рангу формы. Докажем от противного. Предположим, что в базисах e и e' форма имеет канонические виды:

$$k(x) = \xi^{1^2} + \ldots + \xi^{s^2} - \xi^{t+1^2} - \ldots - \xi^{r^2},$$

$$k(x) = (\xi^{1'})^2 + \ldots + (\xi^{t'})^2 - (\xi^{t+1'})^2 - \ldots - (\xi^{r'})^2,$$

причем $t < s$. Рассмотрим подпространства: $L^+ = L(e_1, \ldots e_s), L^- = L(e'_{t+1}, \ldots e'_n)$. В подпространстве L^+ $k(x) > 0$, а в L^- $k(x) \leq 0$. Кроме того, сумма размерностей подпространств превышает n. Следовательно, их пересечение не пусто. Значит, существует отличный от нуля вектор, на котором форма принимает с одной стороны положительное значение, а с другой – неположительное, что невозможно.

Утверждение. (критерий *Сильвестра*) Квадратичная форма положительно определена в том и только том случае, если все угловые главные миноры ее матрицы положительны.

Достаточность. Следует из того, что. $k(x) = \Delta_1\xi^{1^2} + \frac{\Delta_2}{\Delta_1}\xi^{2^2} + \ldots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}\xi^{n^2}$

Необходимость. Поскольку форма положительно определена, то полярную к ней билинейную форму можно принять за скалярное произведение. Для любого $k = 1 \div n$ рассмотрим подпространство $L^k = L(e_1, \ldots e_k)$. Определитель матрицы Грама базиса $e_1, \ldots e_k$ этого подпространства равен Δ_k. Поэтому $\Delta_k > 0$.

Следствие. Квадратичная форма отрицательно определена тогда и только тогда, когда $\forall k = 1 \div n \Rightarrow (-1)^k \Delta_k > 0$.

Следствие. Если квадратичная форма положительно определена, то любой ее главный минор положителен.

Приведение квадратичной формы к диагональному виду ортогональной заменой координат.

Утверждение. Пусть B - матрица квадратичной формы. Существует такая ортогональная матрица S, что $S^T BS$ - диагональная.

Действительно. Введем скалярное произведение так, чтобы матрица Грама была единичной, т.е. будем считать базис, в котором матрица квадратичной формы равна $\mathbf{B}$, ортонормированным. Поскольку матрица $\mathbf{B}$ симметрична, ее можно считать матрицей самосопряженного преобразования в данном ортонормированном базисе. Тогда существует **О.Н.Б.**, в котором матрица преобразования $\Lambda = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{BS}$ - диагональна. Поскольку $\mathbf{S}$ - ортогональная, и, следовательно, $\mathbf{S}^{-1} = \mathbf{S}^{\mathbf{T}}$ то $\Lambda = \mathbf{S}^{\mathbf{T}}\mathbf{BS}$. Тем самым матрица квадратичной формы приведена к диагональному виду с помощью ортогональной замены координат.

Критерий положительной полуопределенности квадратичной формы.

Ответим на вопрос: при каких условиях форма положительно полуопределена? Докажем вспомогательное

Утверждение. *Если определитель симметричной матрицы* $\mathbf{B}$ *отрицателен, то существует столбец* ξ *такой, что* $\xi^{\mathbf{T}}\mathbf{B}\xi < \mathbf{0}$.

Действительно. Поскольку матрица $\mathbf{B}$ *симметрична, то все ее характеристические числа вещественны. Их произведение равно определителю матрицы* $\mathbf{B}$, *а поскольку он отрицателен, имеется хотя бы одно отрицательное характеристическое число* λ_0. *Пусть* ξ_0 *- столбец собственного вектора, принадлежащего* λ_0. *Тогда*

$$\xi_0{}^{\mathbf{T}}\mathbf{B}\xi_0 = \lambda_0\xi_0{}^{\mathbf{T}}\xi_0 < \mathbf{0}.$$

Таким образом, если форма положительно полуопределена, то все ее главные миноры должны быть неотрицательными. Докажем достаточность этого условия для положительной полуопределенности формы. Обозначим сумму главных миноров $\mathbf{k}$ *-го порядка через* $\Sigma_{\mathbf{k}}$. *Тогда, очевидно,* $\mathbf{P}(\lambda) = (-1)^{\mathbf{n}}(\lambda^{\mathbf{n}} - \Sigma_1\lambda^{\mathbf{n}-1} + \Sigma_2\lambda^{\mathbf{n}-2} - \ldots + (-1)^{\mathbf{n}}\Sigma_{\mathbf{n}})$. *Рассмотрим значение многочлена при отрицательном* λ. $\mathbf{P}(\lambda) = (-1)^{\mathbf{n}}((-1)^{\mathbf{n}}|\lambda|^{\mathbf{n}} - \Sigma_1(-1)^{\mathbf{n}-1}|\lambda|^{\mathbf{n}-1} + \Sigma_2(-1)^{\mathbf{n}-2}|\lambda|^{\mathbf{n}-2} - \ldots + (-1)^{\mathbf{n}}\Sigma_{\mathbf{n}}) = |\lambda|^{\mathbf{n}} + \Sigma_1|\lambda|^{\mathbf{n}-1} + \Sigma_2|\lambda|^{\mathbf{n}-2} + \ldots + \Sigma_{\mathbf{n}}$. *Это выражение может равняться нулю только при* $|\lambda| = \mathbf{0}$. *Таким образом, отрицательных корней нет. Поэтому в каноническом виде квадратичной формы нет отрицательных слагаемых, а потому она положительно полуопределена.*

Замечание. Как следует из доказательства, если $\mathbf{P}(\lambda) = (-1)^{\mathbf{n}}(\lambda^{\mathbf{n}} - \Sigma_1\lambda^{\mathbf{n}-1} + \Sigma_2\lambda^{\mathbf{n}-2} - \ldots + (-1)^{\mathbf{n}}\Sigma_{\mathbf{n}})$ *характеристический многочлен матрицы квадратичной формы, то форма положительно полуопределена тогда и только тогда, когда* $\forall \mathbf{i} = \mathbf{1} \div \mathbf{n} \Rightarrow \Sigma_{\mathbf{i}} \geq \mathbf{0}$.

Приведение к диагональному виду пары квадратичных форм, одна из которых положительно определена.

Утверждение. Пусть $\mathbf{k(x), m(x)}$ - квадратичные формы, причем первая из них положительно определе-на. Тогда существует базис, в котором обе формы имеют диагональный вид, причем первая имеет канонический вид.

Обозначим через $\mathbf{B_k}$ и $\mathbf{B_m}$ матрицы форм. Приведение пары форм к указанному виду осуществим в два шага. Во-первых, найдем базис, в котором первая форма имеет канонический вид. Пусть $\mathbf{S_1}$ - матрица перехода к этому базису. На втором шаге найдем ортогональную матрицу $\mathbf{S_2}$, приводящую вторую форму к диагональному виду. При этом $\mathbf{B''_m} = \mathbf{S_2^T B'_m S_2}$ - диагональная, $\mathbf{B''_k} = \mathbf{S_2^T S_2} = \mathbf{E}$. Матрица перехода к искомому базису равна $\mathbf{S_1 S_2}$. Для определения диагонального вида матрицы второй формы необходимо решать задачу на собственные значения для матрицы $\mathbf{B'_m}: |\mathbf{B'_m} - \lambda\mathbf{E}| = \mathbf{0}$. Используя выражение для $\mathbf{B'_m}$ и то, что $\mathbf{S_1^T B_k S_1} = \mathbf{E}$, имеем:

$$|\mathbf{B'_m} - \lambda\mathbf{E}| = |\mathbf{S_1^T B_m S_1} - \lambda\mathbf{S_1^T B_k S_1}| = |\mathbf{S_1^T}||\mathbf{B_m} - \lambda\mathbf{B_k}||\mathbf{S_1}| = \mathbf{0} \Leftrightarrow |\mathbf{B_m} - \lambda\mathbf{B_k}| = \mathbf{0}.$$

Таким образом, если не требуется находить матрицу перехода, а достаточно знать лишь диагональный вид второй формы, его можно найти, решив последнее уравнение.

.

2.8 ЛИНИИ И ПОВЕРХНОСТИ ВТОРОГО ПОРЯДКА
(Общая теория)

Пусть в некоторой прямоугольной декартовой системе координат записано уравнение:

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\xi^i\xi^j + 2\sum_{i=1}^{n} a_{i\,(n+1)}\xi^i + a_{(n+1)\,(n+1)} = 0 \quad (a_{ij} = a_{ji}).$$

Это уравнение при $n = 2(3)$ задает алгебраическую линию (поверхность) второго порядка. Выражение $\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}\xi^i\xi^j$ называется ***малой квадратичной формой***. Введем фиктивную координату $\xi^{n+1} \equiv 1$. Уравнение запишется в виде ($a_{i(n+1)} = a_{(n+1)i}$):

$$\sum_{i,j=1}^{n+1} a_{ij}\xi^i\xi^j = 0.$$

Выражение, стоящее в левой части этого уравнения называется ***большой квадратичной формой***. Введем матрицы большой (A) и малой (A_0) квадратичных форм:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1(n+1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{(n+1)1} & \cdots & a_{(n+1)(n+1)} \end{pmatrix}, \quad A_0 = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Очевидно, $A = \left(\begin{array}{ccc|c} & & & a_{1(n+1)} \\ & A_0 & & \vdots \\ & & & a_{n(n+1)} \\ \hline a_{(n+1)1} & \cdots & a_{(n+1)n} & a_{(n+1)(n+1)} \end{array}\right)$.

Переход к новым координатам задается формулами:

$$\begin{cases} \xi^i = \sum_{j=1}^{n} \sigma^i_j \xi^{j\prime} + \sigma^i_{n+1}\xi^{n+1\prime}, \quad (i = 1 \div n) \\ \xi^{n+1} = \xi^{n+1\prime} \end{cases}.$$

Последние формулы можно записать в компактном виде: $\xi^i = \sigma^i_j \xi^{j\prime}$, причем подразумевается суммирование по $j = 1 \div (n+1)$. Матрица перехода имеет вид:

$$S = \left(\begin{array}{ccc|c} & & & \sigma^1_{n+1} \\ & S_0 & & \vdots \\ & & & \sigma^n_{n+1} \\ \hline 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array}\right),$$

где S_0-матрица перехода от старого базиса к новому, а коэффициенты σ^i_{n+1} определяют перенос начала системы координат. Подставляя в уравнение поверхности выражения старых координат через новые, получаем:

$$a_{ij}\xi^i\xi^j = a_{ij}\sigma^i_k\xi^{k\prime}\sigma^j_m\xi^{m\prime} = a'_{km}\xi^{k\prime}\xi^{m\prime}, \text{ где } a'_{km} = a_{ij}\sigma^i_k\sigma^j_m.$$

Матрица большой квадратичной формы в новом базисе: $A' = S^T A S$. Легко проверить, что

$$\mathbf{A}' = \left(\begin{array}{cc|c} \multicolumn{2}{c|}{\mathbf{S}_0^{\mathrm{T}}\mathbf{A}_0\mathbf{S}_0} & \vdots \\ & & \vdots \\ \hline \cdots & \cdots & \cdot \end{array}\right).$$

Поэтому $\mathbf{A}_0' = \mathbf{S}_0^{\mathrm{T}}\mathbf{A}_0\mathbf{S}_0$. Видно, что $\mathbf{A}$ и $\mathbf{A}_0$ преобразуются, как матрицы квадратичных форм. Существует ортогональная матрица $\mathbf{S}_0$ такая, что $\mathbf{S}_0^{\mathrm{T}}\mathbf{A}_0\mathbf{S}_0 = \Lambda$ -диагональна. Таким образом, в некоторой ортогональной системе координат уравнение линии (поверхности) упростится. Прежде, чем его записать найдем инварианты уравнения. При ортогональной замене переменных неизменным остается характеристический многочлен: $|\mathbf{A}_0 - \lambda\mathbf{E}|$, а поскольку $|\mathbf{S}| = |\mathbf{S}_0| = \mathbf{1}$,инвариантом является также $|\mathbf{A}|$. В частности, для линии второго порядка имеется три инварианта: $\mathbf{I}_1 = \mathbf{a}_{11} + \mathbf{a}_{22}$, $\mathbf{I}_2 = |\mathbf{A}_0|$, $\mathbf{I}_3 = |\mathbf{A}|$. Для поверхности инвариантами будут суммы главных миноров порядка 1,2,3, а также определитель матрицы $\mathbf{A}$ (всего четыре инварианта):

$$\mathbf{I}_1 = \mathbf{a}_{11} + \mathbf{a}_{22} + \mathbf{a}_{33},\ \mathbf{I}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{13} \\ \mathbf{a}_{31} & \mathbf{a}_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{22} & \mathbf{a}_{23} \\ \mathbf{a}_{32} & \mathbf{a}_{33} \end{vmatrix},$$

$$\mathbf{I}_3 = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \mathbf{a}_{13} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \mathbf{a}_{23} \\ \mathbf{a}_{31} & \mathbf{a}_{32} & \mathbf{a}_{33} \end{vmatrix},\ \mathbf{I}_4 = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \mathbf{a}_{13} & \mathbf{a}_{14} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \mathbf{a}_{23} & \mathbf{a}_{24} \\ \mathbf{a}_{31} & \mathbf{a}_{32} & \mathbf{a}_{33} & \mathbf{a}_{34} \\ \mathbf{a}_{41} & \mathbf{a}_{42} & \mathbf{a}_{43} & \mathbf{a}_{44} \end{vmatrix}.$$

Итак, в результате ортогональной замены базиса уравнение примет вид (в дальнейшем будет рассматриваться только уравнение поверхности второго порядка):

$$\lambda_1\xi^{1\,\prime 2} + \lambda_2\xi^{2\,\prime 2} + \lambda_3\xi^{3\,\prime 2} + 2\mathbf{a}_{14}'\xi^{1\,\prime} + 2\mathbf{a}_{24}'\xi^{2\,\prime} + 2\mathbf{a}_{34}'\xi^{3\,\prime} + \mathbf{a}_{44}' = \mathbf{0}.$$

В зависимости от коэффициентов $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ возможны три случая:

Центральный случай ($\lambda_1\lambda_2\lambda_3 \neq 0$).

В результате переноса начала координат приведем уравнение к виду:

$$\lambda_1\xi^{1\,\prime\prime 2} + \lambda_2\xi^{2\,\prime\prime 2} + \lambda_3\xi^{3\,\prime\prime 2} + \mathbf{a}_{44}'' = \mathbf{0}.$$

1. λ_i одного знака, $\mathbf{a}_{44}''$ противоположного знака (***эллипсоид***).
2. λ_i, $\mathbf{a}_{44}''$ одного знака (***мнимый эллипсоид***).
3. λ_i одного знака, $\mathbf{a}_{44}'' = \mathbf{0}$ (***точка***).
4. $\lambda_1, \lambda_2 > \mathbf{0}, \lambda_3 < \mathbf{0}, \mathbf{a}_{44}'' > \mathbf{0}$ (***однополостный гиперболоид***).
5. $\lambda_1, \lambda_2 > \mathbf{0}, \lambda_3 < \mathbf{0}, \mathbf{a}_{44}'' < \mathbf{0}$ (***двухполостный гиперболоид***).
6. $\lambda_1, \lambda_2 > \mathbf{0}, \lambda_3 < \mathbf{0}, \mathbf{a}_{44}'' = \mathbf{0}$ (***конус***).

Поверхности всех шести перечисленных типов имеют единственный центр симметрии.

Первый нецентральный случай($\lambda_1\lambda_2 \neq 0, \lambda_3 = 0$).

$$\lambda_1\xi^{1\,\prime 2} + \lambda_2\xi^{2\,\prime 2} + 2\mathbf{a}_{14}'\xi^{1\,\prime} + 2\mathbf{a}_{24}'\xi^{2\,\prime} + 2\mathbf{a}_{34}'\xi^{3\,\prime} + \mathbf{a}_{44}' = \mathbf{0}.$$

В результате переноса начала координат получим более простое уравнение

$$\lambda_1\xi^{1\,\prime\prime 2} + \lambda_2\xi^{2\,\prime\prime 2} + 2\mathbf{a}_{34}''\xi^{3\,\prime\prime} + \mathbf{a}_{44}'' = \mathbf{0}.$$

А. $\mathbf{a}_{34}'' \neq \mathbf{0}$. После переноса начала координат уравнение примет вид:

$$\lambda_1\tilde{\xi}^{1^2} + \lambda_2\tilde{\xi}^{2^2} + 2\tilde{\mathbf{a}}_{34}\tilde{\xi}^{3} = \mathbf{0}.$$

7. $\lambda_1\lambda_2 > \mathbf{0}$ (***эллиптический параболоид***)
8. $\lambda_1\lambda_2 < \mathbf{0}$ (***гиперболический параболоид***)

Б. $\mathbf{a}_{34}'' = \mathbf{0}$. Уравнение имеет вид:

$$\lambda_1 \xi^{1''^2} + \lambda_2 \xi^{2''^2} + a''_{44} = 0 .$$

9. λ_1, λ_2 одного знака, a''_{44} противоположного знака (***<u>эллиптический цилиндр</u>***).

10. $\lambda_1, \lambda_2, a''_{44}$ одного знака (***<u>мнимый эллиптический цилиндр</u>***).

11. λ_1, λ_2 одного знака, $a''_{44} = 0$ (***<u>пара мнимых пересекающихся плоскостей</u>*** или ***<u>прямая</u>***).

12. λ_1, λ_2 разных знаков, $a''_{44} \neq 0$ (***<u>гиперболический цилиндр</u>***).

13. λ_1, λ_2 разных знаков, $a''_{44} = 0$ (***<u>пара пересекающихся плоскостей</u>***).

Второй нецентральный случай ($\lambda_2 = \lambda_3 = 0$).

$$\lambda_1 \xi^{1'^2} + 2a'_{14}\xi^{1'} + 2a'_{24}\xi^{2'} + 2a'_{34}\xi^{3'} + a'_{44} = 0 .$$

После переноса начала координат приходим к уравнению:

$$\lambda_1 \xi^{1''^2} + 2a''_{24}\xi^{2''} + 2a''_{34}\xi^{3''} + a''_{44} = 0 .$$

А. $a''_{24} = a''_{34} = 0$.

Уравнение принимает простой вид: $\lambda_1 \xi^{1''^2} + a''_{44} = 0$.

14. λ_1, a''_{44} разных знаков (***<u>пара параллельных плоскостей</u>***).

15. λ_1, a''_{44} одинаковых знаков (***<u>пара мнимых параллельных плоскостей</u>***)

16. $a''_{44} = 0$ (***<u>пара совпавших плоскостей</u>***)

Б. $a''^{\,2}_{24} + a''^{\,2}_{34} \neq 0$

17. Выполним поворот вокруг оси $O\xi''_1$: $\begin{cases} \tilde{\xi}^1 = \xi^{1''} \\ \tilde{\xi}^2 = \dfrac{a''_{24}\xi^{2''} + a''_{34}\xi^{3''}}{\sqrt{a''^{\,2}_{24} + a''^{\,2}_{34}}} \\ \tilde{\xi}^3 = \dfrac{-a''_{34}\xi^{2''} + a''_{24}\xi^{3''}}{\sqrt{a''^{\,2}_{24} + a''^{\,2}_{34}}} \end{cases}$.

Уравнение принимает вид: $\lambda_1 \tilde{\xi}^{1^2} + 2\sqrt{a''^{\,2}_{24} + a''^{\,2}_{34}}\,\tilde{\xi}^2 + a''_{44} = 0$ (***<u>параболический цилиндр</u>***).